I.E.S Al-Mudeyne

[Gestión Guardias]



Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web

Realizado por:

[Maria del Carmen Ruiz Sánchez]

[Sandra Moriana Herrera]

[Manuel León Fernández]

Departamento:

Informática y comunicaciones

Los Palacios y Villafranca, Junio 2025

Repositorio GitHub:

https://github.com/Samohe89/ProyectoIntegrado-Guardias.git



.

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción....7
2. Estudio de Viabilidad....7
2.1. Descripción del Sistema Actual....7
2.2. Descripción del Sistema Nuevo....9
2.3. Identificación de Requisitos del Sistema....9
2.3.1. Requisitos de información....9
2.3.2. Requisitos de funcionales....12
2.3.3. Otros requisitos....16
2.4. Descripción de la Solución....17
2.5. Planificación del Proyecto....20
2.5.1. Equipo de Trabajo....20
2.5.2. Planificación Temporal....22
2.6. Estudio del coste del proyecto....25
3. Análisis del Sistema de Información....28
3.1. Identificación del entorno tecnológico....28
3.2. Modelado de datos....29
3.2.1. Modelo Entidad-Relación....31
3.2.2. Esquema de la base de datos....33
3.3. Identificación de los usuarios participantes y finales....36
3.4. Diagramas de Análisis....37
3.4.1. Casos de uso....37
3.4.2. Diagramas de clases....46
3.5. Definición de interfaces de usuario....52
3.5.1. Especificación de principios generales de interfaz....52
3.5.2. Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla....54
3.5.3. Identificación de perfiles de usuario....83
3.5.4. Especificación de formatos de impresión....85
Fuente: Elaboración propia....87
3.5.5. Especificación de la navegabilidad entre pantallas....88
4. Construcción del Sistema....90
4.1. GitHub....90
4.2. Docker....91
5. Conclusiones....92
6. Bibliografía y Webgrafía....93
6.1. Webgrafía....93
Apéndices....94
1. Cuadro de Revisiones....94
2. Borrador y análisis previo de la BD existente....96

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Sistema Actual: Perfil Profesor..... 7
Tabla 2. Sistema actual: Perfil Directivo..... 8
Tabla 3. Requisitos de información: Profesores..... 10
Tabla 4. Requisitos de información: Horarios..... 10
Tabla 5. Requisitos de información: Ausencias..... 11
Tabla 6. Requisitos de información: Guardias..... 12
Tabla 7. Funcionalidad login..... 12
Tabla 8. Funcionalidad consultar listado de ausencias propias..... 13
Tabla 9. Funcionalidad consultar listado de todas las ausencias..... 13
Tabla 10. Funcionalidad registrar, editar y/o eliminar ausencia propia..... 13
Tabla 11. Funcionalidad registrar, editar y/o eliminar cualquier ausencia..... 13
Tabla 12. Funcionalidad agregar, editar y/o eliminar tarea en ausencia propia..... 14
Tabla 13. Funcionalidad agregar, editar y/o eliminar tarea en cualquier ausencia..... 14
Tabla 14. Funcionalidad consultar listado de guardias día actual y siguiente..... 14
Tabla 15. Funcionalidad consultar listado de guardias completo..... 15
Tabla 16. Funcionalidad asignar/ desasignar una guardia a sí mismo..... 15
Tabla 17. Funcionalidad asignar/ desasignar una guardia a cualquier profesor..... 15
Tabla 18. Funcionalidad consultar total de horas de guardia..... 15
Tabla 19. Funcionalidad filtrado de listados..... 16
Tabla 20. Funcionalidad imprimir listados..... 16
Tabla 21. Otros requisitos: interfaz..... 16
Tabla 22. Otros requisitos: validación de datos..... 17
Tabla 23. Otros requisitos: seguridad en el acceso..... 17
Tabla 24. Componentes del proyecto I..... 20
Tabla 25. Componentes del proyecto II..... 20
Tabla 26. Componentes del proyecto III..... 21
Tabla 27. Componentes del proyecto IV..... 21
Tabla 28. Componentes del proyecto V..... 21
Tabla 29. Tareas y temporalización..... 23
Tabla 30. Costes de personal..... 26
Tabla 31. Costes de software..... 26
Tabla 32. Costes de mantenimiento..... 27
Tabla 33. Resumen de costes..... 28
Tabla 34. Caso de uso CU-01..... 37
Tabla 35. Caso de uso CU-02..... 38
Tabla 36. Caso de uso CU-03..... 39
Tabla 37. Caso de uso CU-04..... 40
Tabla 38. Caso de uso CU-05..... 41
Tabla 39. Caso de uso CU-06..... 42
Tabla 40. Caso de uso CU-07..... 43
Tabla 41. Diagrama de casos de uso VIII..... 44
Tabla 42. Revisiones de Proyecto y Documentación..... 94

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Diagrama de Gantt..... 25
Gráfico 2. Diagrama Entidad-Relación..... 31
Gráfico 3. Diagrama relacional..... 32
Gráfico 4. Diagrama de casos de uso..... 45
Gráfico 5. Diagrama de clases - Entidades..... 46
Gráfico 6. Diagrama de clases - HorariosProfesor..... 47
Gráfico 7. Diagrama de clases - Profesor..... 48
Gráfico 8. Diagrama de clases - ProfesorRoles..... 49
Gráfico 9. Diagrama de clases - Ausencia..... 50
Gráfico 10. Diagrama de clases - Guardia..... 51
Gráfico 11. Paleta de colores..... 52
Gráfico 12. Pantalla login..... 54
Gráfico 13. Pantalla login (responsive)..... 55
Gráfico 14. Menú - Perfil Profesor..... 56
Gráfico 15. Menú - Perfil Profesor (responsive)..... 56
Gráfico 16. Menú - Perfil Directivo..... 57
Gráfico 17. Menú - Perfil Directivo (responsive)..... 57
Gráfico 18. Registrar ausencia - Perfil Profesor..... 58
Gráfico 19. Registrar ausencia - Perfil Profesor (responsive)..... 59
Gráfico 20. Registrar ausencia - Perfil Directivo..... 60
Gráfico 21. Registrar ausencia - Perfil Directivo (responsive)..... 61
Gráfico 22. Mis Ausencias - Perfil Profesor..... 62
Gráfico 23. Mis Ausencias - Perfil Profesor (responsive)..... 63
Gráfico 24. Listado de Ausencias - Perfil Directivo..... 65
Gráfico 25. Listado de Ausencias - Perfil Directivo (responsive)..... 66
Gráfico 26. Detalles Ausencia - Tareas..... 67
Gráfico 27. Detalles Ausencia - Tareas (responsive)..... 68
Gráfico 28. Listado de Guardias - Perfil Profesor..... 69
Gráfico 30. Listado de Guardias - Perfil Directivo..... 72
Gráfico 31. Listado de Guardias - Perfil Directivo (responsive)..... 73
Gráfico 32. Tramos de Guardias (modal) - Perfil Profesor..... 74
Gráfico 33. Tramos de Guardias (modal) - Perfil Directivo..... 75
Gráfico 34. Detalles de Guardia (modal)..... 76
Gráfico 35. Total Horas de Guardia - Perfil Profesor..... 77
Gráfico 36. Total Horas de Guardia - Perfil Profesor (responsive)..... 78
Gráfico 37. Total Horas de Guardia - Perfil Directivo..... 79
Gráfico 38. Total Horas de Guardia - Perfil Profesor (responsive)..... 80
Gráfico 39. Confirmar operación: Eliminar (modal)..... 81
Gráfico 40. Confirmación de Eliminación (modal)..... 81
Gráfico 41. Confirmación de Registro (modal)..... 82
Gráfico 42. Confirmación de Actualización (modal)..... 82
Gráfico 43. Confirmación de Actualización (modal)..... 82
Gráfico 44. Formato de impresión: Listado de ausenciass..... 85

Gráfico 45. Formato de impresión: Listado de guardias.....*86*
Gráfico 46. Formato de impresión: Listado del total de horas de guardia..... *87*
Gráfico 47. Diagrama de navegabilidad - Perfil Profesor..... *88*
Gráfico 48. Diagrama de navegabilidad - Perfil Directivo..... *89*
Gráfico 49. Ejemplo de diagrama de ramas..... *91*
Gráfico 46. Análisis previo de la BD existente.....*96*

1. Introducción

El objetivo de este proyecto integrado será crear una aplicación web para la gestión de las guardias de un centro de formación, en este caso nuestro centro IES Almudeyne.

El proyecto de guardias que vamos a realizar es un proceso que consta de cubrir una determinada hora de clases de un profesor que ha faltado al centro, en cada hora del horario lectivo hay un número determinado de profesores de Guardia y esos profesores elegirán las horas de guardia que van a cubrir, teniendo en cuenta el total de horas que va a cubrir el profesorado, para evitar así que un profesor acumule más horas que los demás profesores haciendo equitativo las guardias realizadas por cada profesor.

2. Estudio de Viabilidad

2.1. Descripción del Sistema Actual

El Sistema o Aplicación Actual se inicia con una vista de login que permite acceder a las funcionalidades desde dos perfiles distintos: “Profesor/a” y “Directivo/a”. Para ello, existe un formulario en el que se debe introducir los campos “usuario” y “contraseña” y seleccionar el perfil en cuestión para conectar a la aplicación.

Tabla 1. Sistema Actual: Perfil Profesor

PERFIL PROFESOR		
Funcionalidad	**Descripción**	**Campos**
Registro de ausencias propias	Formulario que permite al usuario registrar una ausencia. Los campos se van cargando dinámicamente conforme se rellena el campo anterior. Se muestra en la vista principal, a la que se accede directamente tras el logueo.	- Fecha de ausencia - Tramo horario (por horas o días completo) - Motivo
Consultar y eliminar ausencias propias	Listado en formato tabla de las ausencias que han sido registradas del profesor en cuestión. Se accede desde la opción “Mis ausencias” del menú de la interfaz de usuario.	- Grupo - Hora - Asignatura - Fecha de ausencia - Detalles (opción) - Eliminar (opción)
Agregar, editar y eliminar tareas	Formulario que permite agregar, editar o eliminar una tarea asociada a una ausencia propia. Se accede desde la opción “Detalles” del listado de “Mis ausencias”	- Tarea

Consultar e imprimir ausencias a guardar	Listado en formato tabla de las ausencias que han sido registradas en el centro para el día actual o para el día siguiente (opción). También permite consultar las tareas asociadas a la ausencia/guardia en la opción "Detalles" e imprimir el listado desde el botón "Imprimir". El estilo de la tabla permite distinguir por colores las ausencias de un mismo tramo horario. Se accede desde la opción "Guardias" del menú de la interfaz de usuario.	- Grupo - Hora - Profesor - Detalles (opción)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Sistema actual: Perfil Directivo

PERFIL DIRECTIVO		
Funcionalidad	**Descripción**	**Campos**
Registro de ausencias	Idéntico al perfil "Profesor/a", pero incluyendo la posibilidad de registrar la ausencia de cualquier otro profesor.	- Profesor - Fecha de ausencia - Tramo horario (por horas o días completo) - Motivo
Consultar y eliminar ausencias propias	Idéntico al perfil "Profesor/a".	- Grupo - Hora - Asignatura - Fecha de ausencia - Detalles (opción) - Eliminar (opción)
Agregar, editar y eliminar tareas	Idéntico al perfil "Profesor/a".	- Tarea
Consultar, eliminar e imprimir ausencias a guardar	Idéntico al perfil "Profesor/a", pero mostrando el listado completo de todas las ausencias que han sido registradas en el centro para el día actual en adelante. Añade la opción "Eliminar" para poder borrar cualquier ausencia registrada.	- Grupo - Hora - Profesor - Detalles (opción) - Eliminar (opción)

Fuente: Elaboración propia

2.2. Descripción del Sistema Nuevo

Este Sistema Nuevo está basado en el Sistema Actual introduciendo una serie de mejoras y funcionalidades adicionales.

En primer lugar, el sistema tiene una nueva imagen, los estilos, los colores y la visualización en general han sido actualizados para darle una estética más moderna y con mejor experiencia para el usuario. Es una mejora importante ya que facilita la utilización y el mejor entendimiento de la aplicación.

En cuanto a las mejoras funcionales, se ha añadido una nueva funcionalidad para gestionar las guardias del profesorado. Cada profesor podrá asignarse cualquier hora de guardia disponible, ya sea de forma completa o en tramos divididos de 15 min. Así cada profesor podrá guardar, en su caso, solo una cuarta parte de dicha hora de guardia y podrá repartirse esa hora entre varios profesores de guardia. Ello da lugar a una mejor organización, haciendo que los esfuerzos manuales sean menores y permitiendo que la gestión del sistema sea más eficiente.

Por otro lado, también se podrán realizar consultas de las horas de guardias realizadas por cada profesor, para que así lleven un recuento y un control del cómputo total de horas de guardias cubiertas por cada profesor. Aparte de poder consultar las horas mediante la aplicación, se podrá descargar un documento con la totalidad de las guardias de cada profesor.

Además, se implementarán funciones de filtrado por fecha y por profesor para mejorar la experiencia de consulta en el perfil Directivo.

2.3. Identificación de Requisitos del Sistema

2.3.1. Requisitos de información

El sistema debe permitir la consulta a los datos de los profesores y a sus roles y horarios de clase asignados. Por otro lado, debe permitir tanto la consulta como la manipulación (creación, modificación y eliminación) de los datos asociados a las ausencias y a las guardias.

De acuerdo con la estructura de la Base de Datos existente, la información que el nuevo sistema necesita almacenar se muestra en las siguientes tablas:

Tabla 3. Requisitos de información: Profesores

[RI_01] PROFESORES	
Descripción:	Se requiere acceder a los datos personales de los profesores y a sus credenciales de acceso.
Lista de campos:	- *DNIProfesor* (obligatorio, cadena de texto) - *NombreProfesor* (obligatorio, cadena de texto) - *ClaveProfesor* (obligatorio, cadena de texto) - *Usuario* (obligatorio, cadena de texto) - *Alias* (obligatorio, cadena de texto) - *CursoAcadémico* (obligatorio, cadena de texto) - *Rol* (obligatorio, cadena de texto)
Observaciones:	- *DNIProfesor* y *CursoAcademico* identifica inequívocamente al profesor en un curso académico concreto y lo relaciona con otras entidades. - *NombreProfesor* se requiere como dato básico de identificación del profesor en opciones y listados. - *Usuario* y *ClaveProfesor* son imprescindibles para el acceso a la aplicación mediante "login". - *Alias* es necesario para identificar y relacionar al profesor con sus horarios, ya que este campo es el que maneja el servicio o aplicación externa HORW, encargada de elaborar los horarios de los profesores. - *Rol* es necesario para cargar las vistas y funcionalidades correspondientes a cada perfil de usuario.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Requisitos de información: Horarios

[RI_02] HORARIOS	
Descripción:	Se requiere acceder a los horarios de clase de cada profesor para poder relacionarlos con las ausencias y guardias registradas.
Lista de campos:	- *NumRegistro* (obligatorio, número entero) - *Grupo* (obligatorio, cadena de texto) - *Profesor* (obligatorio, cadena de texto) - *Asignatura* (obligatorio, cadena de texto) - *Aula* (obligatorio, cadena de texto) - *Día* (obligatorio, número entero) - *Hora* (obligatorio, número entero) - *Curso* (obligatorio, cadena de texto)

Observaciones:	- *NumRegistro* identifica inequívocamente el horario y permite relacionarlo con las ausencias registradas. - *Grupo, Asignatura, Aula, Día, Hora* y *Curso* componen la información básica y/o de utilidad para describir las ausencias/guardias y ubicarlas en el horario semanal o calendario. - *Profesor* permite asociar el profesor a un determinado horario y con ello, a una determinada ausencia. Se corresponde con el campo *Alias* de la tabla *Profesor*.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Requisitos de información: Ausencias

[RI_03] AUSENCIAS	
Descripción:	Se requiere poder almacenar, crear, actualizar y eliminar los datos correspondientes a las ausencias de cada profesor, relacionadas a su vez con un determinado horario.
Lista de campos:	- *ID* (obligatorio, número entero) - *FechaAusencia* (obligatorio, fecha) - *Comentario* (obligatorio, cadena de texto) - *Tarea* (obligatorio, cadena de texto) - *Fichero* (obligatorio, datos binarios)
Observaciones:	- *ID* identifica inequívocamente la ausencia y permite relacionarla con las guardias registradas. - *FechaAusencia* es el dato básico que identifica la ausencia en el tiempo. Necesario también para el filtrado por fechas. - *Comentario* permite almacenar el motivo de la ausencia. - *Tarea* permite almacenar la descripción de la tarea a realizar durante la ausencia. - *Fichero* permite almacenar archivos (PDF, imágenes, etc) asociados a la tarea indicada. Se trata de un nuevo campo que no existe en la Base de Datos actual.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Requisitos de información: Guardias

[RI_04] GUARDIAS	
Descripción:	Se requiere poder almacenar, crear, actualizar y eliminar los datos correspondientes a las guardias de cada profesor, relacionadas a su vez con una determinada ausencia registrada.
Lista de campos:	- *IdGuardia* (obligatorio, número entero) - *Grupo* (obligatorio, cadena de texto) - *Tramo* (obligatorio, número entero) - *Duracion* (obligatorio, número entero)
Observaciones:	- Esta entidad/tabla es de nueva creación, no existe en la Base de Datos Actual. - *IdGuardia* identifica inequívocamente la guardia y permite relacionarla con las ausencias registradas. - *Grupo* indica el grupo que se cubre en la guardia. - *Tramo* permite cubrir la ausencia en tramos de 15 minutos, por lo que una misma ausencia puede tener asociada hasta 4 guardias distintas (tramos 1 a 4 hasta completar la hora completa). - *Duración* indica el tiempo en minutos que dura la guardia.

Fuente: Elaboración propia

2.3.2. Requisitos de funcionales

El sistema debe realizar las siguientes acciones o funcionalidades, dependiendo del rol o perfil de usuario:

Tabla 7. Funcionalidad login

[RF_01] LOGIN	
Descripción:	Acceso a la aplicación mediante usuario, contraseña y selección de perfil (rol).
Observaciones:	Funcionalidad idéntica para todos los perfiles de uso.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Funcionalidad consultar listado de ausencias propias

[RF_02A] CONSULTAR LISTADO DE AUSENCIAS PROPIAS	
Descripción:	Permite consultar el listado de las ausencias registradas solo por el usuario que ha accedido a la aplicación.
Observaciones:	Funcionalidad del perfil PROFESOR.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Funcionalidad consultar listado de todas las ausencias

[RF_02B] CONSULTAR LISTADO DE TODAS LAS AUSENCIAS	
Descripción:	Permite consultar el listado de todas las ausencias registradas
Observaciones:	Funcionalidad del perfil DIRECTIVO.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Funcionalidad registrar, editar y/o eliminar ausencia propia

[RF_03A] REGISTRAR, EDITAR Y/O ELIMINAR AUSENCIA PROPIA	
Descripción:	Permite registrar, editar y/o eliminar una ausencia propia (asignada al usuario que ha accedido a la aplicación).
Observaciones:	Funcionalidad del perfil PROFESOR.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Funcionalidad registrar, editar y/o eliminar cualquier ausencia

[RF_03B] REGISTRAR, EDITAR Y/O ELIMINAR CUALQUIER AUSENCIA	
Descripción:	Permite registrar, editar y/o eliminar una ausencia asignada a cualquier profesor. Añade la funcionalidad de filtrado por fechas y por profesor.
Observaciones:	Funcionalidad del perfil DIRECTIVO.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Funcionalidad agregar, editar y/o eliminar tarea en ausencia propia

[RF_04A] AGREGAR, EDITAR Y/O ELIMINAR TAREA EN AUSENCIA PROPIA	
Descripción:	Permite agregar, editar y/o eliminar una tarea, ya sea mediante su descripción o mediante la subida de un fichero, asociada a una ausencia propia (asignada al usuario que ha accedido a la aplicación).
Observaciones:	Funcionalidad del perfil PROFESOR.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Funcionalidad agregar, editar y/o eliminar tarea en cualquier ausencia

[RF_04B] AGREGAR, EDITAR Y/O ELIMINAR TAREA EN CUALQUIER AUSENCIA	
Descripción:	Permite agregar, editar y/o eliminar una tarea, ya sea mediante su descripción o mediante la subida de un fichero, asociada a cualquier ausencia de cualquier profesor.
Observaciones:	Funcionalidad del perfil DIRECTIVO.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14. Funcionalidad consultar listado de guardias día actual y siguiente

[RF_05A] CONSULTAR LISTADO DE GUARDIAS DEL DÍA ACTUAL Y DEL SIGUIENTE	
Descripción:	Permite consultar el listado de guardias (o ausencias a cubrir) para el día actual y el día siguiente.
Observaciones:	Funcionalidad del perfil PROFESOR.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15. Funcionalidad consultar listado de guardias completo

[RF_05B] CONSULTAR LISTADO DE GUARDIAS COMPLETO	
Descripción:	Permite consultar el listado completo de guardias (o ausencias a cubrir), añadiendo la funcionalidad de filtrado por fechas y por profesor.
Observaciones:	Funcionalidad del perfil DIRECTIVO.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Funcionalidad asignar/ desasignar una guardia a sí mismo

[RF_06A] ASIGNAR/ DESASIGNAR UNA GUARDIA A SÍ MISMO	
Descripción:	Permite asignarse a sí mismo, o desasignarse, una guardia completa o en tramos de 15 minutos.
Observaciones:	Funcionalidad del perfil PROFESOR.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17. Funcionalidad asignar/ desasignar una guardia a cualquier profesor

[RF_06B] ASIGNAR/ DESASIGNAR UNA GUARDIA A CUALQUIER PROFESOR	
Descripción:	Permite asignar o desasignar una guardia completa, o en tramos de 15 minutos, a cualquier profesor del centro.
Observaciones:	Funcionalidad del perfil DIRECTIVO.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18. Funcionalidad consultar total de horas de guardia

[RF_07] CONSULTAR TOTAL DE HORAS DE GUARDIA	
Descripción:	Permite consultar el cómputo total del tiempo de guardia que ha acumulado cada profesor desde el inicio de curso o entre fechas.
Observaciones:	Funcionalidad idéntica para todos los perfiles de uso.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19. Funcionalidad filtrado de listados

[RF_08] FILTRADO DE LISTADOS	
Descripción:	Permite filtrar los listados de ausencias y/o guardias por fecha y por profesor.
Observaciones:	Funcionalidad del perfil DIRECTIVO.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20. Funcionalidad imprimir listados

[RF_09] IMPRIMIR LISTADOS	
Descripción:	Permite imprimir en formato PDF los listados de ausencias y/o guardias, con o sin filtrado, dependiendo del perfil de usuario.
Observaciones:	La funcionalidad es igual en todos los perfiles de uso, lo que diferencia un perfil de otro es la distinta visualización de los listados, según se trate del perfil PROFESOR o DIRECTIVO.

Fuente: Elaboración propia

2.3.3. Otros requisitos

El sistema debe realizar dará respuesta también a otro tipo de requisitos no funcionales:

Tabla 21. Otros requisitos: interfaz

[RNF_01] INTERFAZ ATRACTIVA, INTUITIVA Y RESPONSIVE	
Descripción:	La interfaz debe ser facilitar el uso intuitivo de la aplicación, con un diseño atractivo y adaptado a la visualización en distintos dispositivos y resoluciones.
Observaciones:	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22. Otros requisitos: validación de datos

[RNF_02] VALIDACIÓN DE DATOS	
Descripción:	La aplicación debe validar los datos introducidos antes de realizar cualquier tipo de acción con la Base de Datos. Debe evitar los campos vacíos cuando son obligatorios y validar el formato y/o requisitos de los campos introducidos.
Observaciones:	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 23. Otros requisitos: seguridad en el acceso

[RNF_03] SEGURIDAD EN EL ACCESO	
Descripción:	La aplicación debe comprobar la veracidad del usuario y la contraseña en el inicio de sesión, controlando el acceso a las distintas funcionalidades según el perfil o rol. También debe proteger los datos personales y las contraseñas.
Observaciones:	

Fuente: Elaboración propia

2.4. Descripción de la Solución

Analizando la aplicación actual se observó que se podrían introducir algunas mejoras y funcionalidades nuevas que hasta ahora no se contemplaban además de la mejora en apariencia y estilos de la aplicación en general.

- **Funcionalidad en el menú**:
    - Se incorpora una nueva disposición de menú con dos campos seleccionables:
    - *Ausencias*: Al pulsar sobre el desplegable de Ausencias tendremos dos opciones para elegir, que nos llevarán a las vistas de Registro de Ausencias y al listado de Ausencias (en el caso de ser profesor será el listado con sus ausencias, si el que está logueado es un directivo, verá un listado de las ausencias de todos los profesores).

- *Guardias*: Si se pulsa sobre el desplegable de Guardias, las dos opciones disponibles serán la vista con el listado de guardias y la vista con el total de horas de guardias que lleva realizadas cada profesor).
- Se añade también una opción de Log Out que cierra la sesión y devuelve al usuario a la pantalla inicial de Login.

- **Mejoras y funcionalidades del perfil "Profesor/a":**
  - Listado de ausencias propias: Se introduce la opción de "Consultar antes de eliminar" ya que en la versión anterior, los profesores podían eliminar una ausencia previamente añadida directamente sin que apareciera ningún mensaje de confirmación. A partir de ahora cada vez que se pulse sobre el botón de eliminar ausencia, aparecerá una ventana emergente solicitando que se confirme o no la eliminación de la ausencia señalada. Una vez se entra en "Mis ausencias", en las que aparece el listado de las ausencias que tiene el profesor marcadas, podemos acceder a la opción "Detalles" donde el profesor anteriormente podía dejar una tarea para sus alumnos. Es aquí donde ahora se proveerá a la aplicación de un botón con la opción de añadir PDF en el caso el en que el profesor desee incluirlo.
  - Listado de ausencias a "guardar": Desde la opción del menú "Guardias" como funcionalidad nueva se mostrará una tabla con cuatro campos (Hora, Grupo, Tramos de Guardia y Detalles), es una tabla diseñada para que en una vista de móvil aparezca la información mínima necesaria para que un profesor se adjudique una guardia o compruebe el estado de las guardias.
    - *Hora*: en ese campo se mostrarán las horas de clase (primera, segunda,...), el fin de que se muestre así, es que se vean todos los cursos que necesitan una guardia por hora.
    - *Grupo*: En esta columna aparecerán todos los cursos que necesitan una guardia, ordenados, como se explicaba en "Hora", por horas lectivas.
    - *Tramos*: En esta columna aparecerán los tramos horarios (de 15 minutos cada uno) en formato gráfico con recuadros de colores (rojo si ya están seleccionados por algún profesor, verde si están libres para ser seleccionados). Pulsando sobre la celda se mostrará un modal en el que el profesor podrá seleccionar los tramos horarios que desee guardar (por tramos de 15 minutos o la hora completa). Cada tramo muestra además, si está bloqueado, el nombre del profesor que va a hacer la guardia. Al seleccionarlo/s se bloqueará/an. Se dispone también de un botón "Confirmar" que cerrará el modal y la tabla de guardias se vuelve a generar apareciendo los tramos seleccionados también en color rojo . Si la tabla en la columna Tramos Guardia está en rojo completamente, como profesor al pulsar sobre ella no se abrirá nada, ya que al estar completa esa guardia, se quedará bloqueada.

- ➢ *Detalles*: En esta columna, las celdas aparecerán con un símbolo "+", al pulsar sobre ella, aparecerá un modal en el que se mostrará el nombre del profesor que se ausenta y la tarea que haya dejado asignada con su descripción correspondiente. También aparece la opción de Ver PDF si es que el profesor ausente ha adjuntado alguno.

- Vista Total horas de guardia: Como funcionalidad nueva se añade una vista con una tabla en la que podemos ver el total de horas de guardia realizadas por cada profesor. Esta tabla tiene un sistema de filtrado por fecha y por profesor; el filtrado por fecha tiene como fecha tope de inicio el 15 de Septiembre, aunque se puede seleccionar cualquier fecha a partir de esta.

- **Mejoras y funcionalidades del perfil "Directivo/a":**

  - Registro de ausencias y listado de ausencias propias: En estas dos pantallas de la aplicación se establecerán los cambios explicados anteriormente para el perfil "Profesor/a".

  - Listado de ausencias a "guardar": El primer cambio que tendremos aquí será la pantalla emergente que aparecerá cada vez que se quiera eliminar la guardia de un profesor. En esta pantalla, como se explicó para el perfil "Profesor/a", se solicitará que se confirme o no la eliminación de la ausencia seleccionada. La nueva funcionalidad que se añadirá será la posibilidad de generar un listado de ausencias desde una fecha hasta otra fecha dadas, que se solucionará añadiendo a la pantalla del listado un filtro por fechas, se podrá generar un PDF con dicho listado pulsando sobre el botón "Generar PDF". Además, en este perfil, también se mostrará la tabla de guardias antes explicada en el perfil profesor, con la diferencia de que en la columna "Tramos Guardia" de la guardia el directivo tendrá estas opciones una vez pulse sobre esa celda:

    - ➢ Podrá seleccionar el tramo horario al igual que en el perfil profesor y además borrar dicha selección, ya que tendrá un botón para realizar esta acción.

    - ➢ Además podrá designar a un profesor la guardia de cualquier tramo horario, apareciendo bajo el tramo en cuestión un "select" con el listado de profesores.

    - ➢ Habrá un botón para confirmar la designación que además cerrará el modal una vez realizados los cambios pertinentes.

  - Vista Total horas de guardia: Como funcionalidad nueva se añade una vista con una tabla en la que podemos ver el total de horas de guardia realizadas por cada profesor. Esta tabla tiene un sistema de filtrado por fecha y por profesor; el filtrado por fecha tiene como fecha tope de inicio el 15 de Septiembre, aunque se puede seleccionar cualquier fecha a partir de esta.

2.5. Planificación del Proyecto

2.5.1. Equipo de Trabajo

Los componentes de este proyecto son:

Tabla 24. Componentes del proyecto I

Nombre:	Ramón Morales Pacheco
Cargo:	Jefe de proyecto/Scrum Master
Email:	ramon_javier.morales@iesalmudeyne.es
Función:	Se encarga de asegurar que las reglas se cumplen y se apliquen según lo previsto

Fuente: Elaboración propia

Tabla 25. Componentes del proyecto II

Nombre:	Ramón Javier Morales Pacheco
Cargo:	Product Owner
Email:	ramon_javier.morales@iesalmudeyne.es
Función:	Determina las expectativas del producto, registra los cambios en el producto y administra un backlog de Scrum (lista de tareas pendientes detallada). También es responsable de priorizar los objetivos de cada sprint, en función de su valor para las partes interesadas.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 26. Componentes del proyecto III

Nombre:	María del Carmen Ruiz Sánchez
Cargo:	Diseño y parte comercial
Email:	mruisan293@iesalmudeyne.es
Función:	Se auto administra y es una de las responsables de cumplir con los objetivos de cada sprint. Desarrolla la parte de diseño de la web y de la parte comercial del producto.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 27. Componentes del proyecto IV

Nombre:	Sandra Moriana Herrera
Cargo:	Parte analítica y desarrollo del código
Email:	smorher483@iesalmudeyne.es
Función:	Se auto administra y es una de las responsables de cumplir con los objetivos de cada sprint. Se encarga de la parte analítica del proyecto y de una parte del desarrollo del código del mismo.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 28. Componentes del proyecto V

Nombre:	Manuel León Fernández
Cargo:	Parte de Testing y desarrollo del código.
Email:	mleofer304@iesalmudeyne.es
Función:	Se auto administra y es una de las responsables de cumplir con los objetivos de cada sprint. Se encarga de la parte de Testing y de parte del desarrollo del código del proyecto.

Fuente: Elaboración propia

Para realizar este proyecto la metodología utilizada es la SCRUM, ya que es un entorno de trabajo donde se aplican una serie de acciones con el objetivo de abordar proyectos de forma mucho más rápida y eficiente. En Scrum el trabajo colaborativo es fundamental, por lo que se debe garantizar un alto nivel de comunicación entre los distintos componentes que participan en el proyecto.

En Scrum se trabaja con Sprints, es decir, el proyecto se divide en pequeñas partes para poder abordarlas de forma más rápida y eficiente. Un proyecto puede estar compuesto por varios sprints que cuando se concluyen dan el resultado esperado.

2.5.2. Planificación Temporal

Existen 3 artefactos en un proyecto así:

- Product Backlog: Es la lista ordenada de las características que tiene el proyecto. El Product Owner debe calificar los elementos de la lista.
- Sprint Backlog: Estas son las tareas que el Scrum Team se ha comprometido a hacer durante la planificación del sprint.
- Incremento del producto: Este artefacto generalmente consiste en una mejora o corrección de errores o cualquier otra cosa que haya solicitado el usuario o el cliente y en ocasiones el mismo Scrum team.

Fases y Reuniones de la Planificación:

1. Organización del trabajo pendiente: El Scrum Master, en nuestro caso Ramón, identifica el trabajo que debe realizarse y lo documenta en un lugar centralizado, como una herramienta de gestión. Nos envía un correo con información y un video detallando las tareas a realizar en el proyecto.

2. Planificación del sprint: Se ha realizado una sesión de planificación del sprint para determinar en qué se enfocará el equipo durante ese periodo específico. Se evalúa el trabajo pendiente y se establecen los objetivos del sprint.

3. Ejecución del sprint: El equipo trabaja en las tareas definidas durante la sesión de planificación del sprint. El sprint tiene una duración aproximada de 25 días.

4. Reunión Semanal: Se lleva a cabo una reunión semanal de seguimiento, con una duración de 15 minutos. En ella, el equipo se actualiza sobre el trabajo realizado, identifica obstáculos y planifica los próximos pasos.

5. Revisión del sprint: Al finalizar el sprint, se realiza una reunión de revisión, Durante esta reunión se presenta el trabajo completado durante el sprint para su aprobación o inspección, principalmente por parte de los usuarios o clientes. Si el trabajo no cumple con los requisitos, el sprint no se

considera concluido y se deben tomar acciones para resolverlo antes de pasar al siguiente sprint.

6. Retroalimentación del sprint: Después de cada sprint, se lleva a cabo una retrospectiva para analizar cómo se desarrolló el sprint y qué se puede mejorar en el futuro. Se identifican las prácticas que fueron beneficiosas y se definen acciones para optimizar el proceso en próximos sprints.

Este proceso implica organizar el trabajo pendiente, planificar y ejecutar sprints, realizar reuniones, revisar el trabajo final del sprint y realizar una retroalimentación para mejorar continuamente el proceso.

Tareas y tiempos estimados para el desarrollo del proyecto:

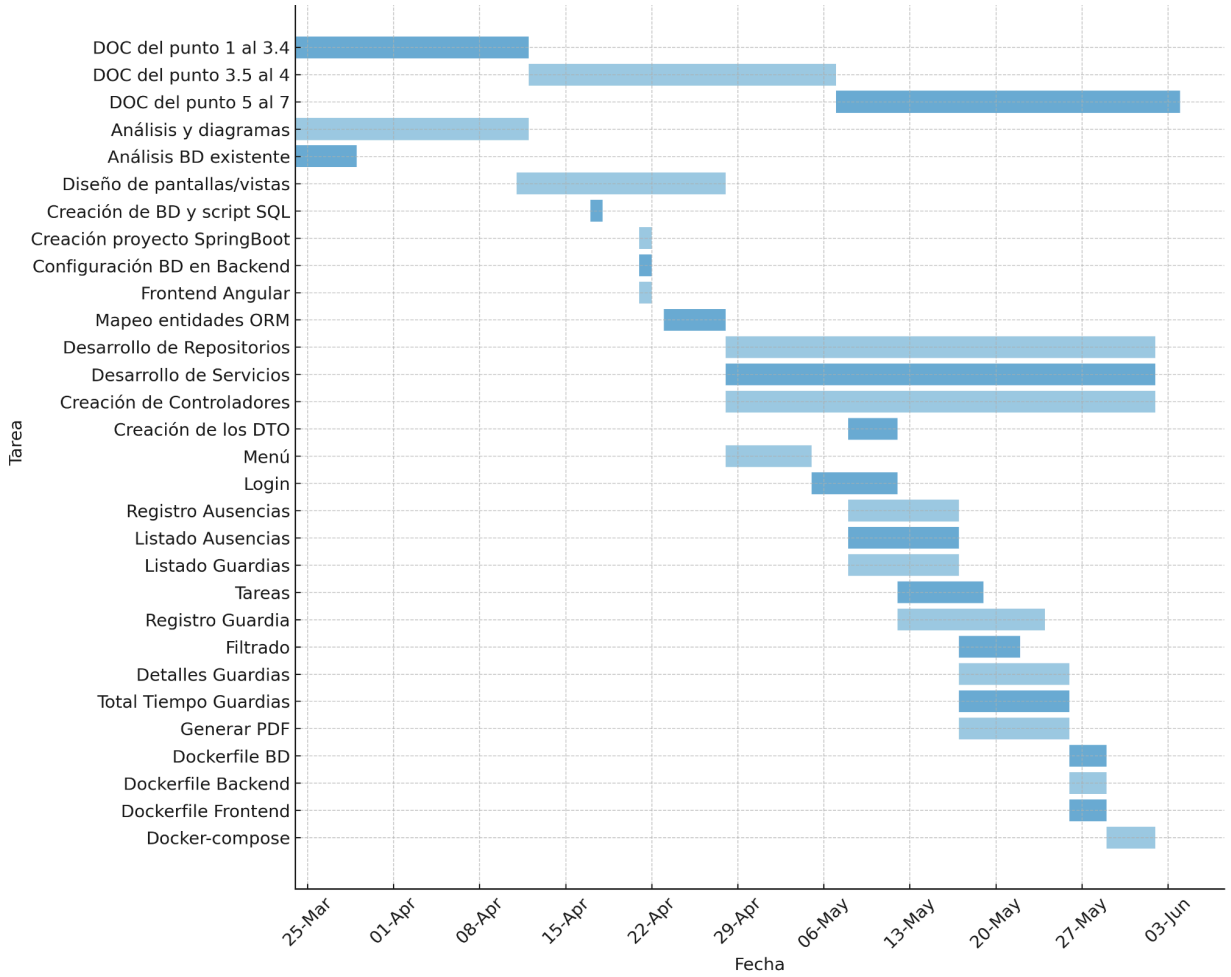
Tabla 29. Tareas y temporalización

TAREA	TIEMPO ESTIMADO
DOC del punto 1 al 3.4	Del 24 de Marzo al 11 de Abril
DOC del punto 3.5 al 4	Del 12 de Abril al 6 de Mayo
DOC del punto 5 al 7	Del 7 de Mayo al 3 de Junio
Análisis y diagramas	Del 24 de Marzo al 11 de Abril
Análisis base de datos existente	Del 24 al 28 de Marzo
Diseño de pantallas/vistas, estilos y apariencia	Del 11 al 27 de Abril
Creación de BD y script SQL	17 de Abril
Creación y configuración inicial del proyecto en SpringBoot	21 de abril
Configuración de la BD en Backend	21 de Abril
Creación y configuración inicial del Frontend con Angular	21 de Abril
Mapeo entidades ORM	Del 23 al 27 de Abril
Desarrollo de Repositorios	Del 28 de Abril al 1 de Junio

Desarrollo de Servicios	Del 28 de Abril al 1 de Junio
Creación de Controladores	Del 28 de Abril al 1 de Junio
Creación de los DTO	Del 8 al 11 de Mayo
Menú	Del 28 al 4 de Mayo
Login	Del 5 al 11 de Mayo
Registro Ausencias	Del 8 al 16 de Mayo
Listado Ausencias	Del 8 al 16 de Mayo
Listado Guardias	Del 8 al 16 de Mayo
Tareas	Del 12 al 18 de Mayo
Registro Guardia	Del 12 al 23 de Mayo
Filtrado	Del 17 al 21 de Mayo
Detalles Guardias	Del 17 al 25 de Mayo
Total Tiempo Guardias	Del 17 al 25 de Mayo
Generar PDF	Del 17 al 25 de Mayo
Dockerfile BD	Del 26 al 28 de Mayo
Dockerfile Backend	Del 26 al 28 de Mayo
Dockerfile Frontend	Del 26 al 28 de Mayo
Docker-compose	Del 29 de Mayo al 1 de Junio

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1. Diagrama de Gantt



Fuente: Elaboración propia

2.6. Estudio del coste del proyecto

Los costes del proyecto pueden dividirse en los siguientes bloques:

- **Costes de diseño y desarrollo**

  Los costes de desarrollo incluyen los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para diseñar y desarrollar la aplicación web.

  - **Recursos humanos:** El proyecto se desarrolla en el marco de una metodología Scrum, estableciendo 3 sprints de 30 días cada uno, suponiendo una jornada parcial de trabajo de 20 horas semanales. Los salarios de cada componente del equipo se establecen según el Convenio Colectivo de aplicación en 2025, ponderado según lo mencionado anteriormente:

Tabla 30. Costes de personal

RECURSO	CLASIFICACIÓN (Según Convenio)	SUELDO BRUTO ANUAL (Según Convenio)	REPERCUSIÓN EN PROYECTO
Director de Proyecto (Product Owner)	Área 3 Grupo A Nivel 1	30.004,24 €	3.750,53 €
Jefe de Proyecto (Scrum Master) (x1)	Área 3 Grupo B Nivel 1	29.105,06 €	3.638,13 €
Analista (x1)	Área 3 Grupo C Nivel 1	27.595,48 €	3.449,44 €
Programadores Junior (x3)	Área 3 Grupo D Nivel 3	18.002,27 €	6.750,85 €
		TOTAL	**17.588,95 €**

Fuente: Elaboración propia

- **Hardware y software de desarrollo:** El proyecto se desarrolla con los equipos personales de cada participante, sin necesidad de realizar nuevas inversiones en hardware. Las tecnologías y software empleadas son:

Tabla 31. Costes de software

SOFTWARE	COSTE
IDE SpringTool Suite	Gratuito
IDE Visual Studio Code	Gratuito
SGBD MySQL	Gratuito
XAMPP (Apache)	Gratuito
Framework Spring	Gratuito
Framework Angular	Gratuito
Swagger	Gratuito

GitHub	Gratuito
Docker	Gratuito
TOTAL	**0,00 €**

Fuente: Elaboración propia

- **Infraestructuras y suministros:** El proyecto se desarrolla de forma telemática, siendo necesaria solamente la conexión a internet de todos los integrantes del equipo de desarrolladores durante 3 meses.

  Coste total de infraestructuras: 3 x 3 x 40 = **360 €**

- **Costes de explotación**

  Los costes de explotación incluyen todos aquellos sistemas e infraestructuras necesarias para que el cliente final pueda utilizar la aplicación. En este caso, la aplicación se desplegará empleando Docker, de forma gratuita. No obstante, si el cliente requiere un hosting o servidor en la nube para alojar la aplicación y/o la base de datos, se podría estimar:

  - Amazon Web Services: 800 €/año

  Coste total de explotación: **800 €/año**

- **Costes de mantenimiento**

  Los costes de mantenimiento incluyen posibles actualizaciones, mejoras y/o correcciones sobre la aplicación web desarrollada. Se estima en un mes de trabajo al año realizado por un desarrollador.

Tabla 32. Costes de mantenimiento

RECURSO	CLASIFICACIÓN (Según Convenio)	SUELDO BRUTO ANUAL (Según Convenio)	REPERCUSIÓN EN PROYECTO
Programador Junior (x1)	Área 3 Grupo D Nivel 3	18.002,27 €	1500,19 €
		TOTAL	**1.500,19 €**

Fuente: Elaboración propia

- **Resumen de costes**

Tabla 33. Resumen de costes

BLOQUE	**COSTE**
Desarrollo	17.588,95 €
Explotación	800,00 €
Mantenimiento	1.500,19
TOTAL	**19,889,14 €**

Fuente: Elaboración propia

3. Análisis del Sistema de Información

3.1. Identificación del entorno tecnológico

En este apartado se diferencia entre el entorno tecnológico que se utiliza en el desarrollo y la explotación del sistema; se detallan las herramientas, lenguajes, frameworks y plataformas a emplear.

- **Entorno de desarrollo**:

  En la fase de desarrollo de la aplicación se utilizan las siguientes herramientas y tecnologías:

  - Lenguajes de Programación:
    - Backend: Para desarrollar el backend se utiliza Java.
    - Frontend: El frontend se desarrolla en TypeScript.

  - Frameworks y Librerías:
    - Backend: Se establece el uso de Spring Boot.
    - Frontend: Mediante el framework Angular.
    - Bootstrap se utiliza para dar apariencia a la aplicación, así como para obtener un diseño responsive de la misma.

  - Entorno de Desarrollo (IDE):
    - Backend: Spring Tool Suite 4 es el entorno elegido para el desarrollo del backend.
    - Frontend: Se desarrolla el frontend utilizando como IDE Visual Studio Code.

  - Base de Datos: La base de datos se crea en MySQL y es administrada a través de XAMPP.

- Gestión de Dependencias:
  - Backend: Maven es el gestor de dependencias de la parte del backend.
  - Frontend: Se instalan los paquetes en el frontend con npm.
- Control de Versiones: Se realiza el control de versiones con Git y se usa un repositorio de GitHub para almacenar el código y trabajar de una forma coordinada en el equipo.
- Pruebas y validaciones de los servicios API REST: Swagger, con esta interfaz se visualizan y se prueban todos los endpoints disponibles de la API.

- **Entorno de Explotación**
  - Plataforma de despliegue: La aplicación se podrá desplegar usando contenedores Docker, que encapsula cada parte del sistema en un entorno independiente. Se utilizará Docker Compose como encargado de gestionar la creación, configuración y ejecución de los contenedores.
  - Contenedores: Se dispondrá de tres contenedores principales:
    - Frontend: Contenedor que sirve la aplicación Angular.
    - Backend: Contenedor que ejecuta la API REST desarrollada en Spring Boot.
    - Base de Datos: Contenedor que ejecuta un servidor de base de datos MySQL.

    Los contenedores se comunican entre sí a través del Docker Compose.

    Se utilizan volúmenes de Docker para asegurar la persistencia de datos aunque se detenga el contenedor.

    Destaca su sencillo despliegue consistente en la ejecución de un solo comando: “docker-compose up –build”.

3.2. Modelado de datos

El modelado de datos parte del análisis realizado sobre la BBDD existente y en uso del sistema actual. Es por ello, que el modelo de datos del nuevo sistema respeta al máximo la estructura de las tablas existentes favoreciendo la posterior integración con el sistema actual.

No obstante, en dicho análisis se han detectado las siguientes **anomalías**:

- En general, ninguna tabla incorpora las claves foráneas (FK) de las tablas con las que se relaciona.

- La tabla PROFESOR cuenta con los atributos “DNIProfesor” y “CursoAcadémico” como clave primaria compuesta (PK). Sin embargo, en su relación con otras tablas como PROFESORROLES u HORARIOSPROFESOR, estos atributos no se incorporan de manera completa como FK.

- El atributo “Alias” de la tabla PROFESOR no es clave primaria (PK). Sin embargo, la tabla HORARIOSPROFESOR, con la que se relaciona, incorpora un atributo “Profesor” que, sin ser FK, almacena exactamente el dato correspondiente al “Alias” de la tabla PROFESOR.

- Se detectan distintos tipos de datos asociados al mismo campo:

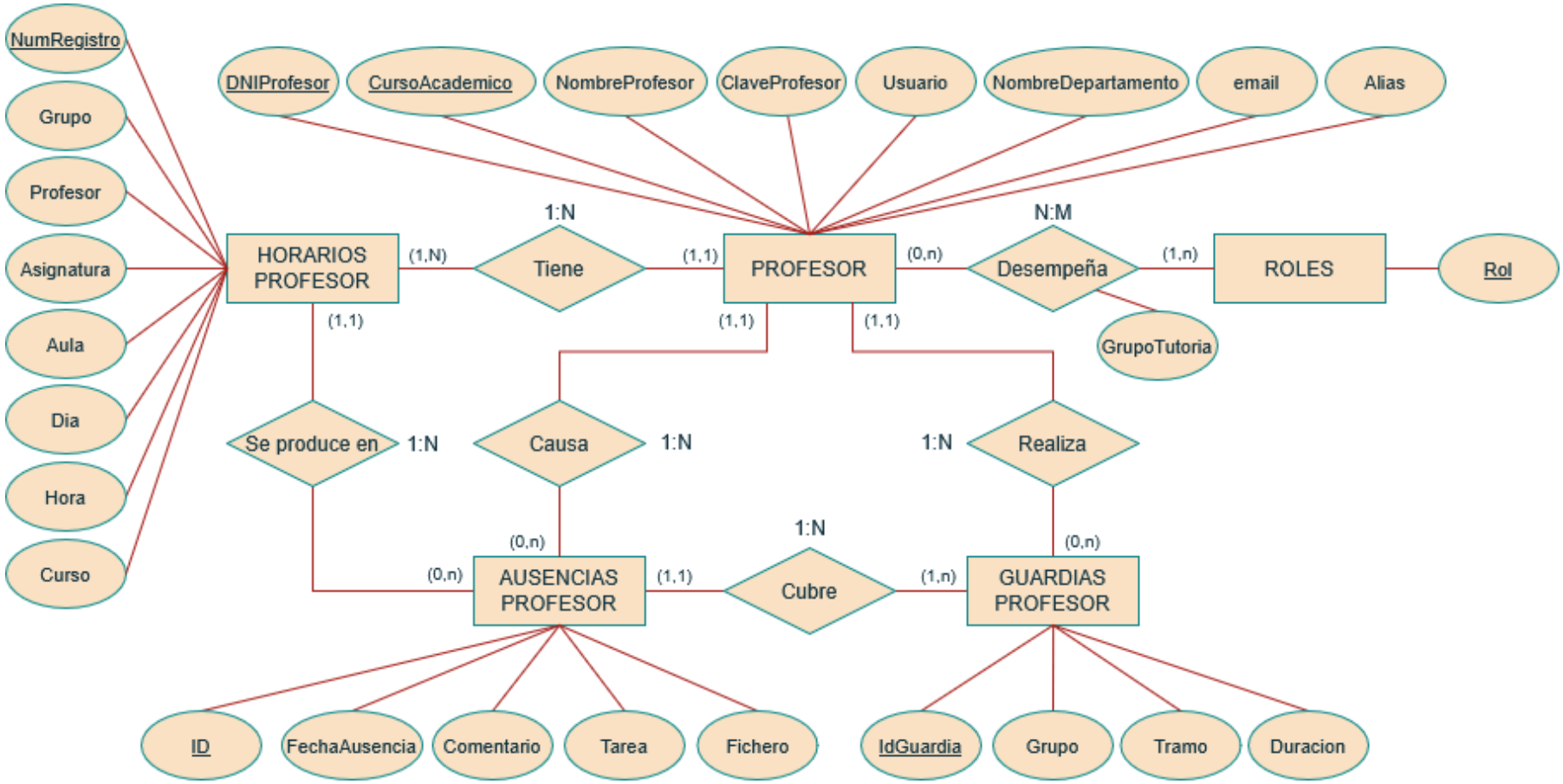
    - El campo “CursoAcademico” en la tabla PROFESOR es de tipo VARCHAR(7), mientras que su análogo en la tabla HORARIOSPROFESOR es de tipo INT(11).

    - El campo “Alias” en la tabla PROFESOR es de tipo VARCHAR(5) mientras que su análogo “Profesor” en la tabla HORARIOSPROFESOR es VARCHAR(20).

Dado que se han detectado estas anomalías y partiendo de los requisitos de información recogidos en el Estudio de Viabilidad, se plantea un diseño de Base de Datos relacional para el sistema nuevo que, partiendo de la estructura de la existente, incorpore las claves primarias actuales y las claves foráneas correspondientes a las relaciones entre entidades, además de todos los atributos existentes, sean utilizados o no por nuestra aplicación.

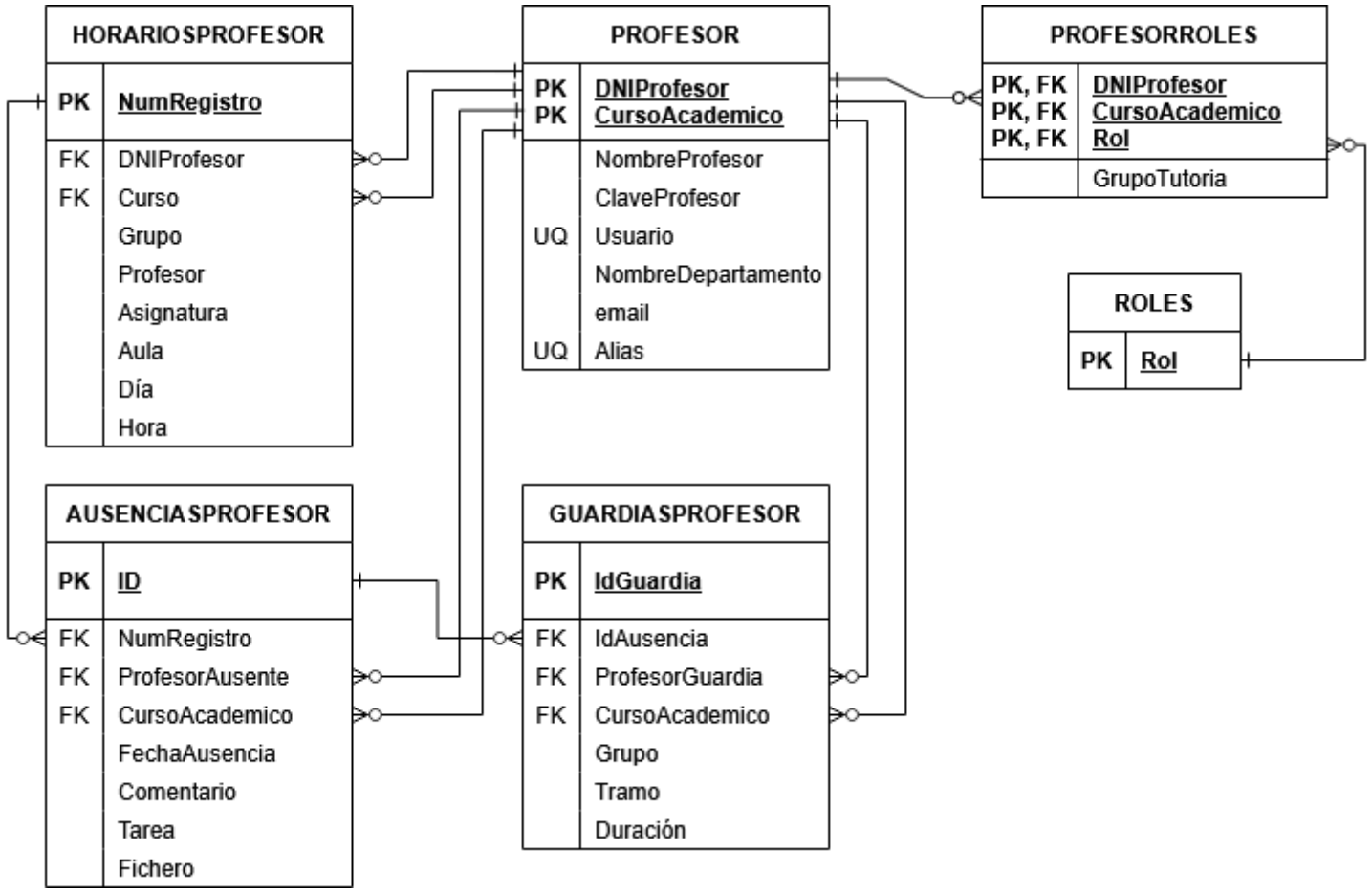
3.2.1. Modelo Entidad-Relación

Gráfico 2. Diagrama Entidad-Relación



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. Diagrama relacional



Fuente: Elaboración propia

3.2.2. Esquema de la base de datos

```
-- CREACIÓN DE BASE DE DATOS
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS app_guardias;
USE app_guardias;

-- CREACIÓN DE TABLAS
CREATE TABLE IF NOT EXISTS profesor (
    DNIProfesor VARCHAR(10) NOT NULL,
    NombreProfesor VARCHAR(100) NOT NULL,
    ClaveProfesor VARCHAR(25) NOT NULL,
    Usuario VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,
    CursoAcademico VARCHAR(7) NOT NULL,
    NombreDepartamento VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    Alias VARCHAR(5) UNIQUE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (DNIProfesor, CursoAcademico)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS roles (
    Rol VARCHAR(50) PRIMARY KEY
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS profesorroles (
    Rol VARCHAR(50) NOT NULL,
    DNIProfesor VARCHAR(10) NOT NULL,
    GrupoTutoria VARCHAR(20) NOT NULL,
    CursoAcademico VARCHAR(7) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (DNIProfesor, CursoAcademico, Rol),
     FOREIGN KEY (DNIProfesor, CursoAcademico)
     REFERENCES  profesor(DNIProfesor, CursoAcademico),
    FOREIGN KEY (Rol) REFERENCES roles(Rol)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS horariosprofesor (
    NumRegistro INT(11) PRIMARY KEY,
    Grupo VARCHAR(20) NOT NULL,
    Profesor VARCHAR(20) NOT NULL,
    Asignatura VARCHAR(50) NOT NULL,
    Aula VARCHAR(20) NOT NULL,
    Dia INT(11) NOT NULL,
    Hora INT(11) NOT NULL,
    Curso VARCHAR(7) NOT NULL,
    DNIProfesor VARCHAR(10) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (DNIProfesor, Curso)
     REFERENCES profesor(DNIProfesor, CursoAcademico)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ausenciasprofesor (
    ID BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    NumRegistro INT(11) NOT NULL,
    FechaAusencia DATE NOT NULL,
    Comentario LONGTEXT NOT NULL,
    Tarea LONGTEXT,
    Fichero BLOB,
    ProfesorAusente VARCHAR(10) NOT NULL,
    CursoAcademico VARCHAR(7) NOT NULL,
     FOREIGN KEY (NumRegistro)
     REFERENCES horariosprofesor(NumRegistro),
    FOREIGN KEY (ProfesorAusente, CursoAcademico)
     REFERENCES profesor(DNIProfesor, CursoAcademico)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS guardiasprofesor (
    IdGuardia BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Grupo VARCHAR(20) NOT NULL,
    Tramo INT(1) NOT NULL,
    Duracion INT(10) NOT NULL,
    IdAusencia BIGINT NOT NULL,
    ProfesorGuardia VARCHAR(10) NOT NULL,
    CursoAcademico  VARCHAR(7) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (IdAusencia) REFERENCES ausenciasprofesor(ID),
    FOREIGN KEY (ProfesorGuardia, CursoAcademico)
     REFERENCES profesor(DNIProfesor, CursoAcademico)
);
```

```
-- CREACIÓN DE REGISTROS BASE

INSERT INTO profesor VALUES

('48878932E','Morales Pacheco, Ramón
Javier','ramon','ramon','2024',
'Informática','ramon_javier.morales@iesalmudeyne.es','INF08'),

('12345678A','Hans Uber, Manuel','manuel','manuel','2024',
'Informática','manuel_hans@iesalmudeyne.es','INF03'),

('98765432Z','Tagua Reina, Juan','tagua','tagua','2024',
'Informática','jtagrei226@g.educaand.es','INF05')

;


INSERT INTO roles VALUES

('Coordinador TIC'),('Equipo Directivo'),('Profesor');


INSERT INTO `profesorroles` VALUES

('Coordinador TIC','48878932E','','2024'),

('Equipo Directivo','48878932E','','2024'),

('Profesor','48878932E','1SMR A','2024'),

('Profesor','12345678A','','2024'),

('Profesor','98765432Z','','2024')

;


INSERT INTO `horariosprofesor` VALUES

(1,'2º DAW','INF08','Desarrollo Web Entorno Cliente','2DAW',1,4,
'2024','48878932E'),

(2,'2º DAW','INF08','Desarrollo Web Entorno Cliente','2DAW',1,3,
'2024','48878932E'),

(3,'2º DAW','INF08','Desarrollo Web Entorno Cliente','2DAW',1,5,
'2024','48878932E'),

(4,'2º DAW','INF08','Desarrollo Web Entorno Cliente','2DAW',3,3,
'2024','48878932E'),

(5,'2º DAW','INF08','Desarrollo Web Entorno Cliente','2DAW',3,4,
'2024','48878932E'),

(6,'2º DAW','INF08','Desarrollo Web Entorno Cliente','2DAW',3,5,
'2024','48878932E'),

(7,'2º DAW','INF08','Desarrollo Web Entorno Cliente','2DAW',3,6,
'2024','48878932E'),

(8,'2º DAW','INF08','Desarrollo Web Entorno Cliente','2DAW',4,2,
'2024','48878932E'),

(9,'2º DAW','INF08','Desarrollo Web Entorno Cliente','2DAW',4,3,
'2024','48878932E'),

(10,'2º DAW','INF08','Desarrollo Web Entorno Cliente','2DAW',4,4,
'2024','48878932E'),

(11,'2º DAW','INF03','Desarrollo Web Entorno Servidor','2DAW',1,1,
'2024','12345678A'),
```

```
(12,'2º DAW','INF03','Desarrollo Web Entorno Servidor','2DAW',1,2,
'2024','12345678A'),
```

```
(13,'2º DAW','INF03','Desarrollo Web Entorno Servidor','2DAW',2,1,
'2024','12345678A'),
(14,'2º DAW','INF03','Desarrollo Web Entorno Servidor','2DAW',2,2,
'2024','12345678A'),
(15,'2º DAW','INF03','Desarrollo Web Entorno Servidor','2DAW',4,1,
'2024','12345678A'),
(16,'2º DAW','INF03','Desarrollo Web Entorno Servidor','2DAW',5,2,
'2024','12345678A'),
(17,'2º DAW','INF03','Desarrollo Web Entorno Servidor','2DAW',5,3,
'2024','12345678A'),
(18,'2º DAW','INF03','Desarrollo Web Entorno Servidor','2DAW',5,4,
'2024','12345678A'),
(19,'2º DAW','INF05','Despliegue de Aplicaciones Web','2DAW',2,3,
'2024','98765432Z'),
(20,'2º DAW','INF05','Despliegue de Aplicaciones Web','2DAW',3,1,
'2024','98765432Z'),
(21,'2º DAW','INF05','Despliegue de Aplicaciones Web','2DAW',3,2,
'2024','98765432Z')
;
```

3.3. Identificación de los usuarios participantes y finales

Se detallan en este apartado los tipos de usuarios que están involucrados en el proceso de creación de la aplicación. Diferenciamos dos grupos: **usuarios participantes** y **usuarios finales**.

Usuarios participantes: Son las personas que participan en el desarrollo del proyecto (análisis, diseño, implementación y supervisión de la aplicación).

- Desarrolladores/as de la aplicación: Son los alumnos/as responsables de la creación y desarrollo de la aplicación dentro del módulo de Proyecto Integrado. Se encargan de la programación, pruebas y documentación de la misma.
- Tutores del Proyecto Integrado: Son los profesores del ciclo formativo encargados de la supervisión del desarrollo del proyecto; se encargan de asesorar en las cuestiones técnicas y organizativas que vayan surgiendo.
- IES Almudeyne; Es el “cliente” para el cual se está desarrollando la aplicación. Ha incluido aportaciones en el diseño y en las funcionalidades, que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar el sistema.

Usuarios finales: Son las personas que utilizarán la aplicación habitualmente, desempeñando diferentes roles según sus necesidades.

- Equipo Directivo: Estos usuarios tienen acceso completo a la aplicación. Pueden gestionar las ausencias del profesorado, consultar históricos y generar informes.
- Profesorado: Usuarios que pueden seleccionar sus turnos de guardia y notificar ausencias, además pueden comprobar el total de horas de guardias realizadas.

3.4. Diagramas de Análisis

3.4.1. Casos de uso

Actores

Tabla 34. Caso de uso CU-01

AC-01	**Directivo**
Descripción:	Es el actor administrador de la aplicación, pudiendo también hacer las cosas del usuario común.

Casos de Uso

CU-01		
Precondición	El directivo ha iniciado sesión con rol directivo correctamente.	
Descripción	El directivo puede registrar la ausencia de cualquier profesor.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El directivo accede al apartado de guardias.
	2	Selecciona al profesor que va a faltar
	3	Indica el tramo de horas que va a faltar
	4	Confirma el registro de la ausencia
Postcondición	Esa ausencia queda guardada y estará visible en una tabla en el sistema.	
Comentarios	Se puede registrar para el mismo día o para el día siguiente.	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 35. Caso de uso CU-02

Actores

AC-02	**Profesor**
Descripción:	Registrar ausencia propia

Casos de Uso

CU-02		
Precondición	El usuario tiene que estar logueado como profesor	
Descripción	El profesor registra su propia ausencia personal	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El profesor inicia sesión con sus credenciales
	2	Selecciona el tramo de horas que va a faltar
	3	Confirma el registro de la ausencia en guardar.
Postcondición	La ausencia queda guardada y estará visible en una tabla del sistema llamada mis ausencias.	
Comentarios	No se pueden registrar el mismo tramo y el mismo día.	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 36. Caso de uso CU-03

Actores

AC-03	**Profesor/Directivo**
Descripción	Registrar y gestionar tareas

Casos de Uso

CU-03		
Precondición	Debe existir una ausencia registrada	
Descripción	Pueden añadir, modificar o eliminar tareas en texto o pdf adjuntos	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	Inicio de sesión
	2	Seleccionar mis ausencias o ausencias
	3	Pulsa en añadir tarea y puedes escribir o adjuntar un pdf
	4	Pulsamos guardar
	5	Una vez guardado podemos modificar o eliminar
Postcondición	La tarea queda registrada con la ausencia en cuestión	
Comentarios	Puedes adjuntar todas las tareas que sean necesarias.	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 37. Caso de uso CU-04

Actores

AC-04	**Profesor**
Descripción:	Eliminación de ausencia propia.

Casos de Uso

CU-04		
Precondición	Se debe haber registrado la ausencia del profesor en cuestión.	
Descripción	Permite eliminar una ausencia	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	Inicio de sesión como profesor
	2	Entrar en mis ausencias
	3	Pulsa eliminar sobre la ausencia registrada
	4	Sale un mensaje de confirmación, que debemos aceptar o denegar
	5	El sistema elimina la ausencia y refresca la tabla
Postcondición	La ausencia queda eliminada del sistema	
Comentarios	Esta acción es irreversible	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 38. Caso de uso CU-05

Actores

AC-05	**Profesor/Directivo**
Descripción:	Consulta guardias del mismo día o del día siguiente y opcionalmente generar un pdf.

Casos de Uso

CU-05		
Precondición	El usuario debe estar autenticado	
Descripción	Visualización de las guardias disponibles y asignadas y opción de generar un pdf	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	Inicia sesión
	2	Entrar en guardias
	3	Visualiza las guardias tanto libres como ocupadas
	4	Puede ver las guardias del mismo día y del día siguiente.
	5	Tiene la opción de imprimir listado pdf
	6	El sistema carga un pdf que se puede descargar o imprimir.
Postcondición	Ve la información para asignarse una guardia o bien programarse o gestionarse el día en cuestión	
Comentarios		

Fuente: Elaboración propia

Tabla 39. Caso de uso CU-06

Actores

AC-06	**Profesor**
Descripción:	Asignarse una guardia

Casos de Uso

CU-06		
Precondición	Deben existir guardias libres	
Descripción	El profesor puede escoger o quitarse de una guardia.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	Inicia sesión
	2	Va a guardias
	3	Selecciona los tramos que están sin asignar
	4	Confirma su asignación
	5	Para desasignar repite el proceso desmarcando el tramo escogido anteriormente.
Postcondición	Se actualiza el estado de la guardia y se bloquean los tramos escogidos por el profesor	
Comentarios	Los tramos serán de 15 min pudiendo coger un máximo de 4 tramos de 15 minutos.	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 40. Caso de uso CU-07

Actores

AC-07	**Profesor/Directivo**
Descripción:	Consulta total guardias de guardias realizadas con opción a generar pdf

Casos de Uso

CU-07		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y logueado	
Descripción	Visualización del total de guardias realizadas y opción de generar un pdf	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	Inicia sesión
	2	Entrar en total guardias realizadas
	3	Visualiza el total de guardias realizadas por cada profesor
	4	Tiene la opción de imprimir o generar un listado en pdf
	5	El sistema carga un pdf que se puede descargar o imprimir.
Postcondición	Ve la información de las horas de guardia realizadas para saber el total de horas realizadas por cada profesor	
Comentarios	Evitamos así que unos profesores hagan más horas de guardias que otros.	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 41. Diagrama de casos de uso VIII

Actores

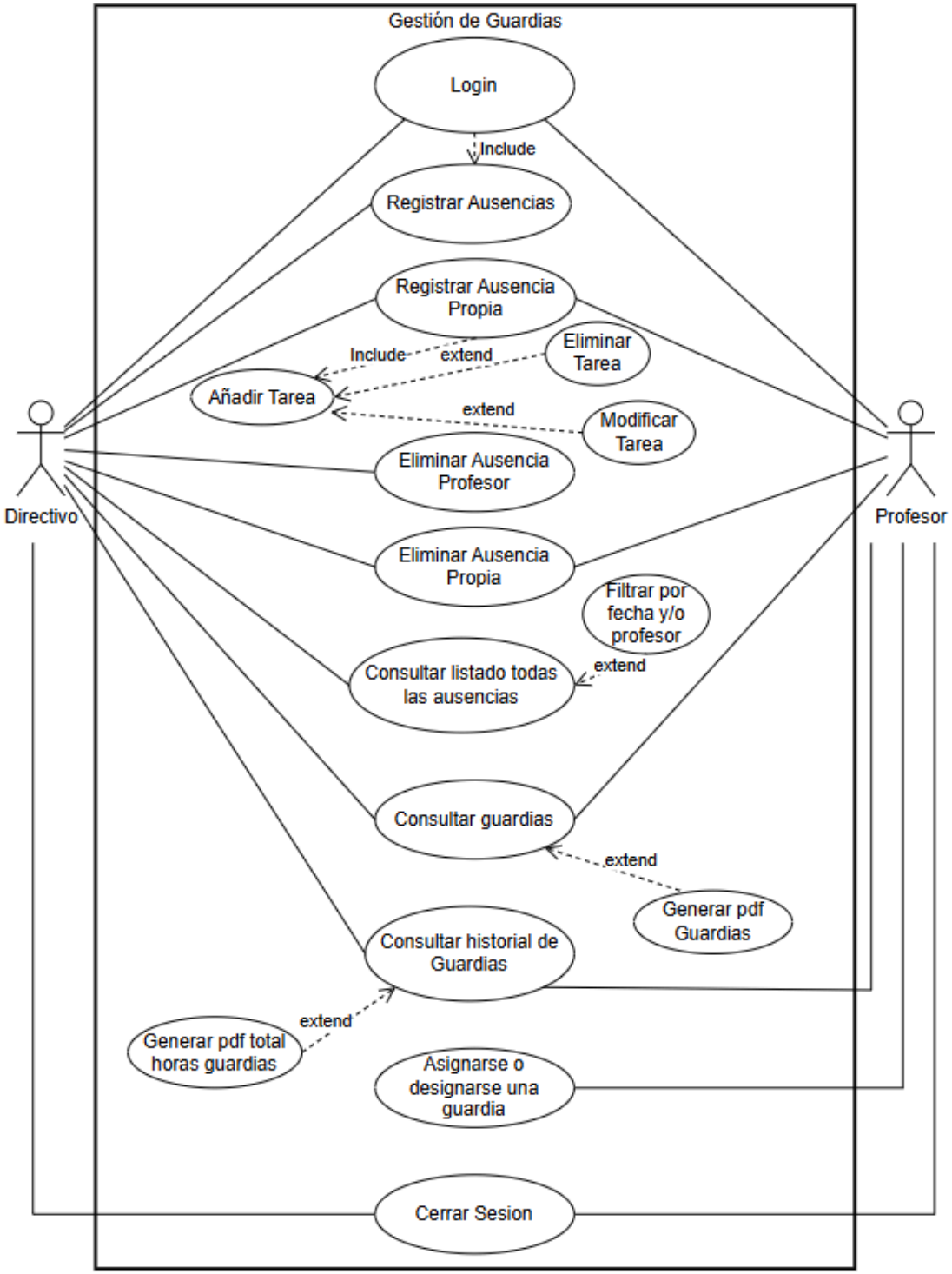
AC-08	**Directivo**
Descripción:	Eliminar ausencia de cualquier profesor

Casos de Uso

CU-08		
Precondición	Debe existir una ausencia registrada en el sistema	
Descripción	Permite eliminar ausencias de cualquier profesor	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	Inicia sesión como directivo
	2	Accede a Ausencias
	3	Busca el profesor y la ausencia.
	4	Pulsa eliminar y confirma
	5	El sistema elimina y actualiza las ausencias
Postcondición	La ausencia se elimina del sistema	
Comentarios	Esta acción es irreversible	

Fuente: Elaboración propia

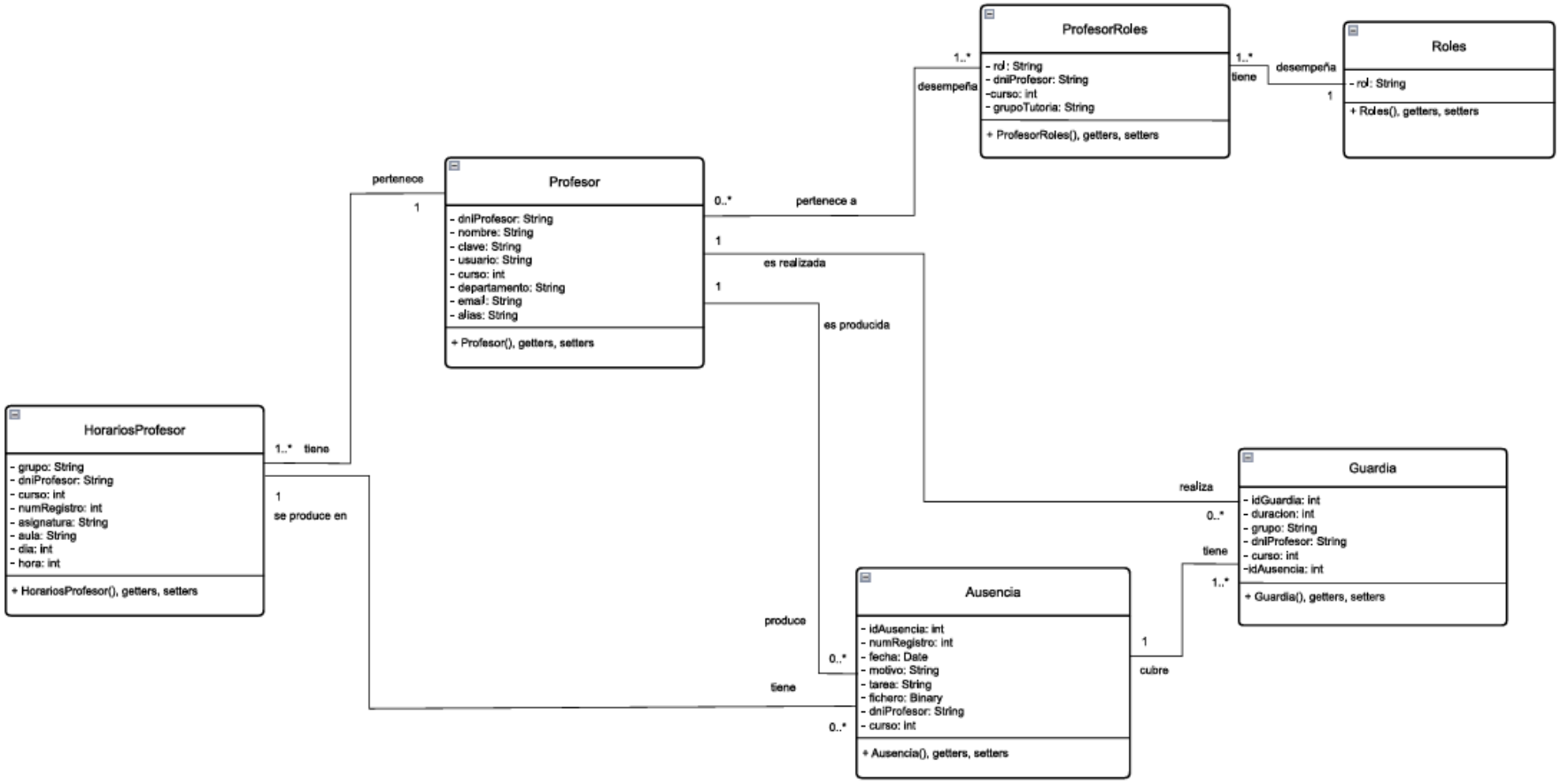
Gráfico 4. Diagrama de casos de uso



Fuente: Elaboración propia

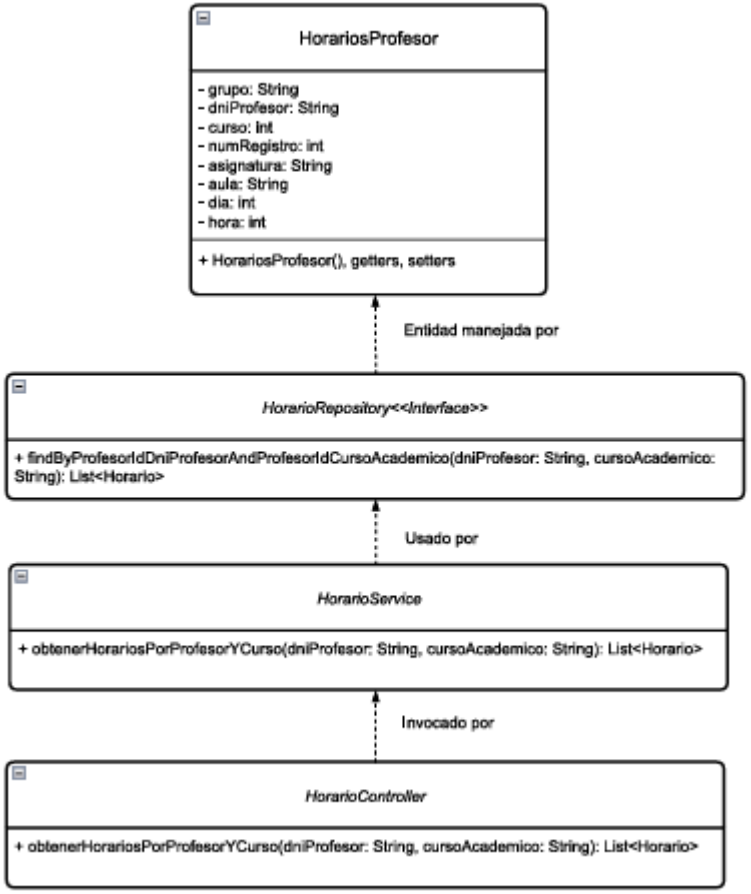
3.4.2. Diagramas de clases

Gráfico 5. Diagrama de clases - Entidades



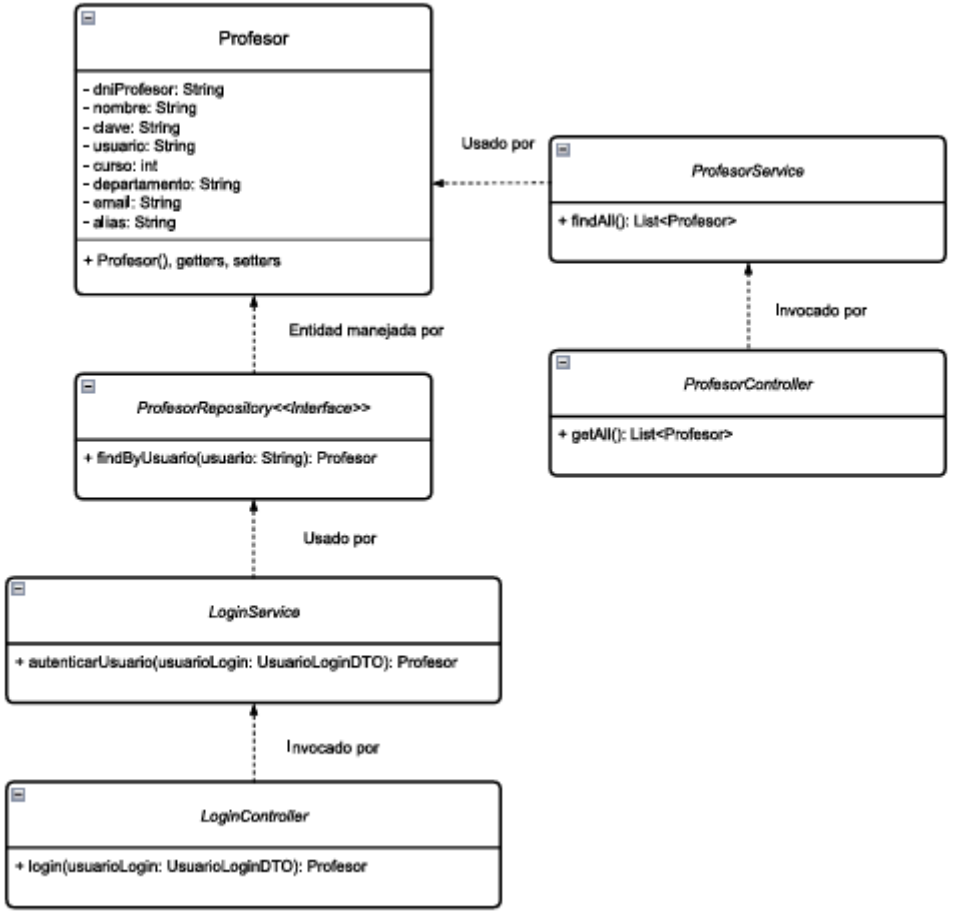
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6. Diagrama de clases - HorariosProfesor



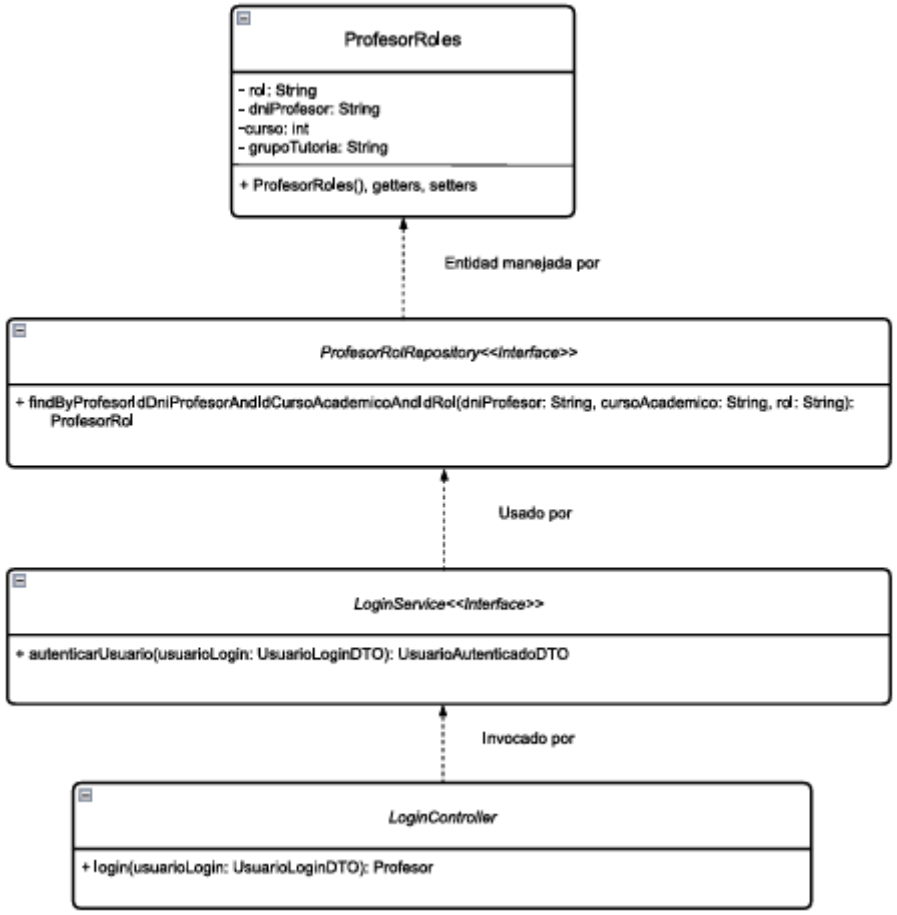
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 7. Diagrama de clases - Profesor



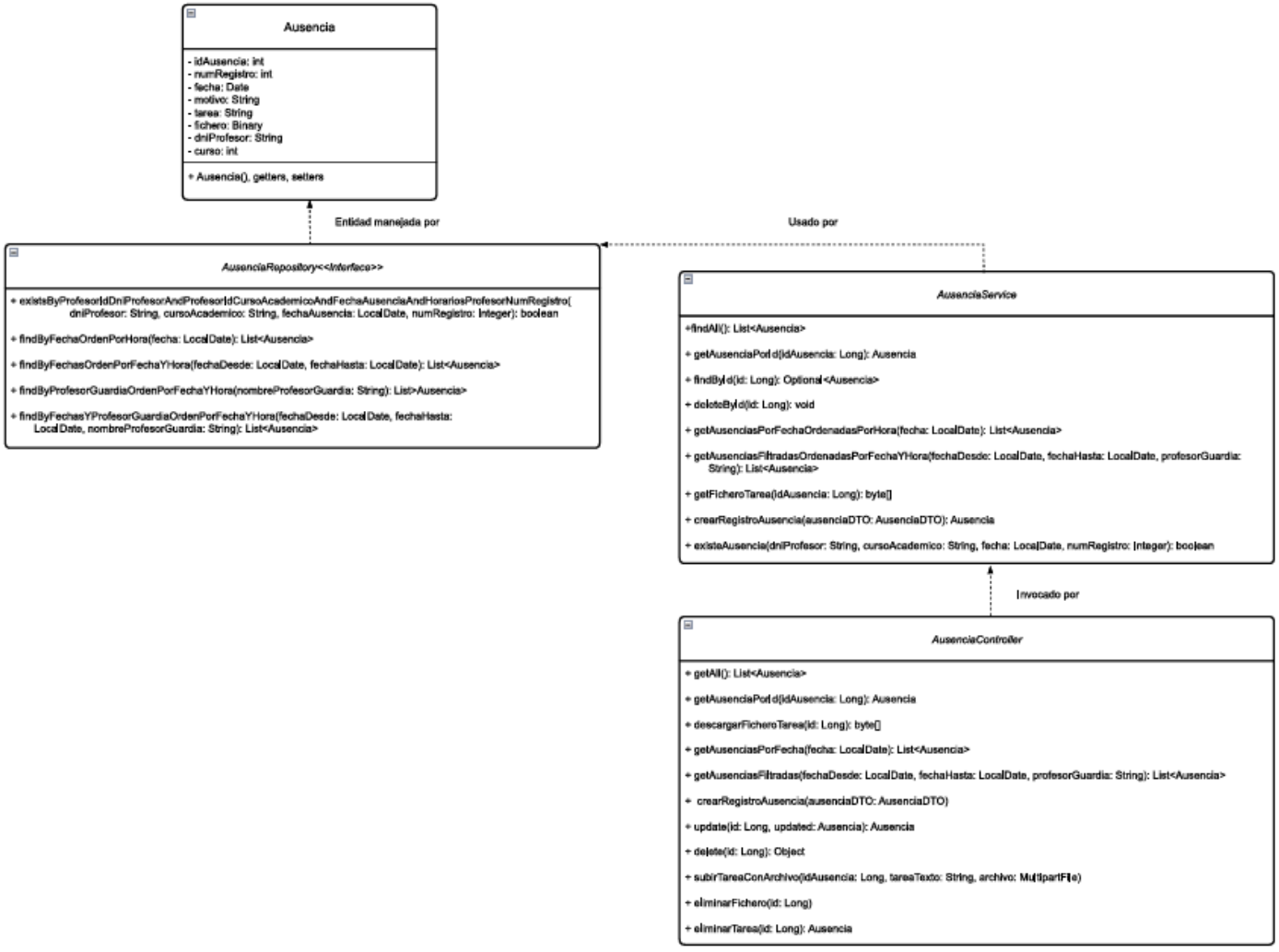
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8. Diagrama de clases - ProfesorRoles



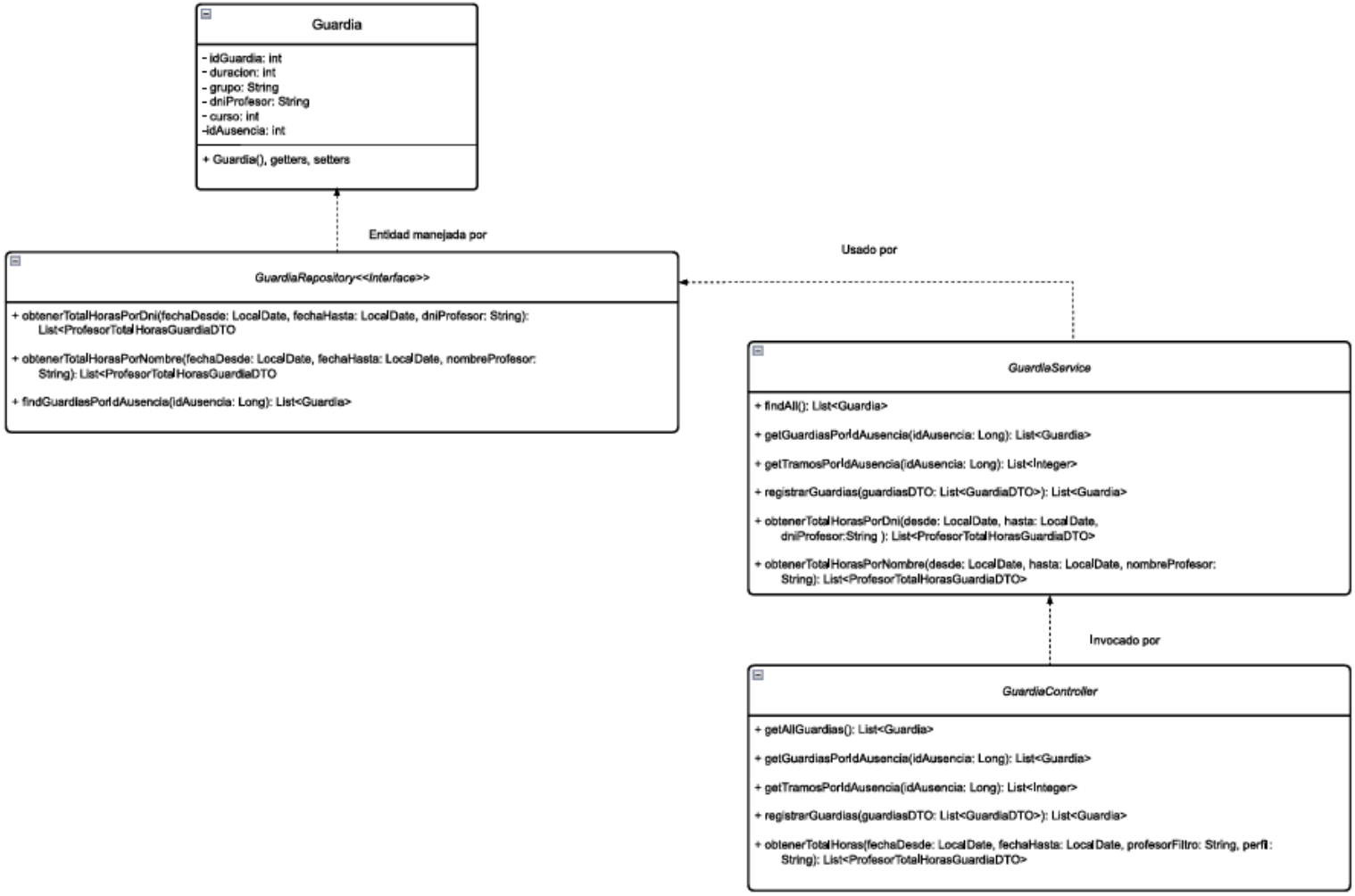
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 9. Diagrama de clases - Ausencia



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 10. Diagrama de clases - Guardia



Fuente: Elaboración propia

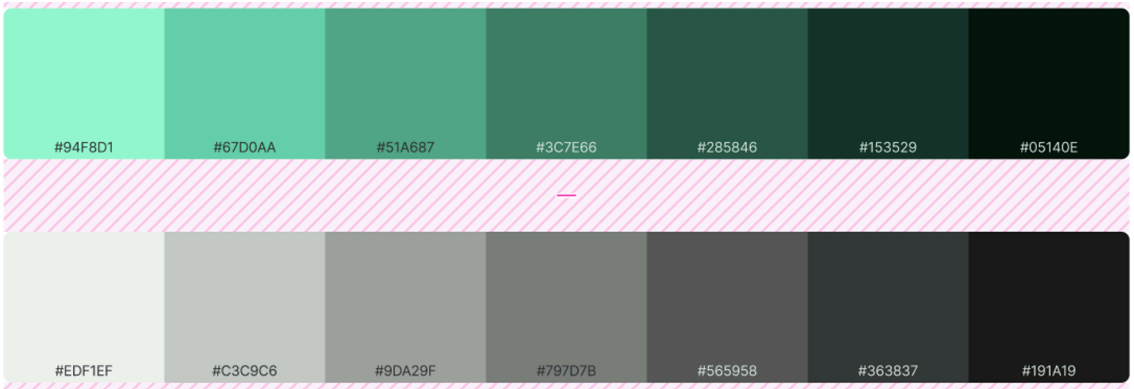
3.5. Definición de interfaces de usuario

3.5.1. Especificación de principios generales de interfaz

En el diseño de la interfaz de usuario del sistema se han seguido una serie de principios generales para poder garantizar una experiencia clara, eficiente, agradable, intuitiva y eficaz para el usuario de la aplicación.

- Estructura de contenido
    - El menú de la aplicación aparece siempre en la parte superior y es el único elemento que se extiende ocupando todo el ancho disponible de la pantalla.
    - El contenido de cada vista se muestra centrado en la pantalla, dejando márgenes laterales vacíos en el caso de pantallas que superen los 1350 px de ancho. En el caso de pantallas inferiores a esta resolución, la vista se adapta ocupando todo el ancho disponible, con unos márgenes mínimos que permitan identificar las distintas ventanas.
- Tipografía
    - Se utiliza la tipografía Poppins en la totalidad de la aplicación, siendo una tipografía reconocida por su claridad de lectura e interpretada por todos los navegadores.
- Colores
    - Se utiliza la siguiente paleta de colores para los menús, fondos de vista, fondos de encabezado o título de vista, botones e iconos:

Gráfico 11. Paleta de colores



Fuente: https://color.adobe.com/es/

- Estilos personalizados:
    - Se utilizan las clases básicas de Bootstrap 5 para la estructura responsive (grid), botones, iconos y formularios.
    - Se añaden clases personalizadas CSS que permiten adaptar los elementos de Bootstrap 5 a la estética establecida en el diseño de las vistas de la interfaz.
- Consistencia:
    - Se ha mantenido un estilo uniforme en colores, tipografías, botones, menú y estructuras de página.
    - Las acciones comunes (Confirmar, Eliminar, Cancelar) siempre están ubicadas en lugares predecibles.
- Visibilidad:
    - Los elementos importantes están a la vista, no hay necesidad de realizar una exploración profunda para encontrarlos.
    - La información secundaria se muestra mediante acciones adicionales de despliegue para no saturar la vista principal.
- Simplicidad:
    - El diseño facilita las tareas más comunes, empleando un lenguaje claro y una visualización que permite al usuario interactuar sin esfuerzo.
- Retroalimentación:
    - El sistema proporciona respuestas claras a las acciones del usuario, mostrando mensajes de confirmación de las acciones realizadas.
- Control del usuario:
    - El usuario puede deshacer acciones o cancelar procesos cuando sea posible.
    - La navegación permite volver fácilmente a los pasos anteriores.

3.5.2. Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla

- **Pantalla de login**

  Funcionalidad: Permite loguearse a cualquier perfil de usuario para acceder a la aplicación.

  Componentes: Formulario con los campos usuario, contraseña, perfil, año del curso y un botón “Conectar”.

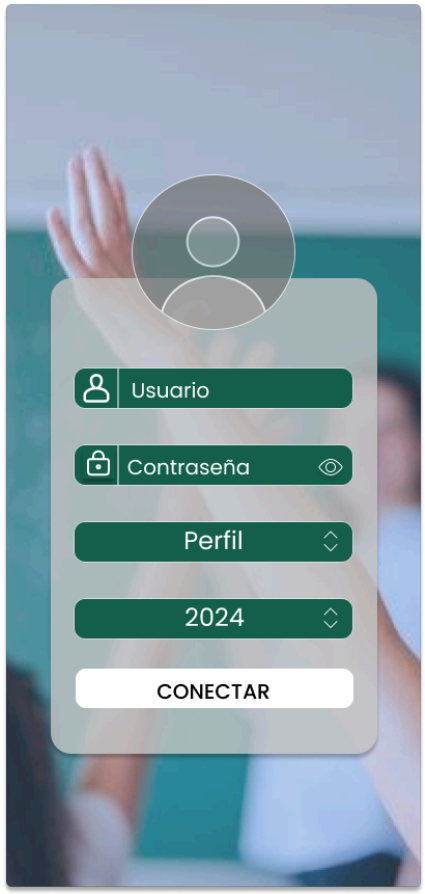
  Responsive: El formulario se adapta en tamaño a cualquier pantalla.

Gráfico 12. Pantalla login



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 13. Pantalla login (responsive)



Fuente: Elaboración propia

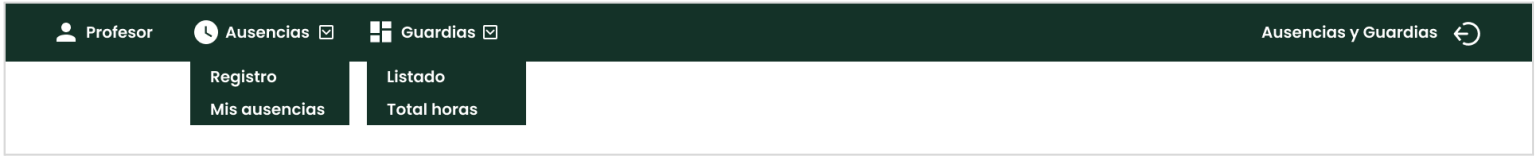
- **Menú**

  Funcionalidad: Permite la navegación entre las distintas vistas de la aplicación.

  Componentes: Desplegables para las Ausencias y para las Guardias con opciones de acción en cada uno de ellos.

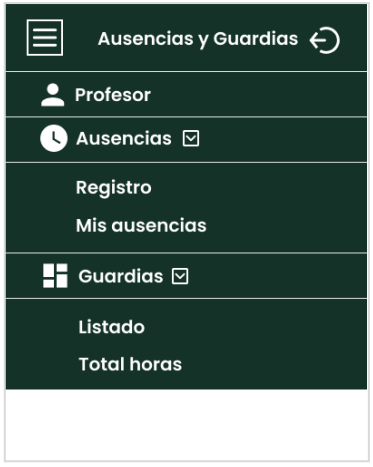
  Responsive: El menú se oculta en un botón "hamburguesa" que despliega las distintas opciones.

Gráfico 14. Menú - Perfil Profesor



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 15. Menú - Perfil Profesor (responsive)



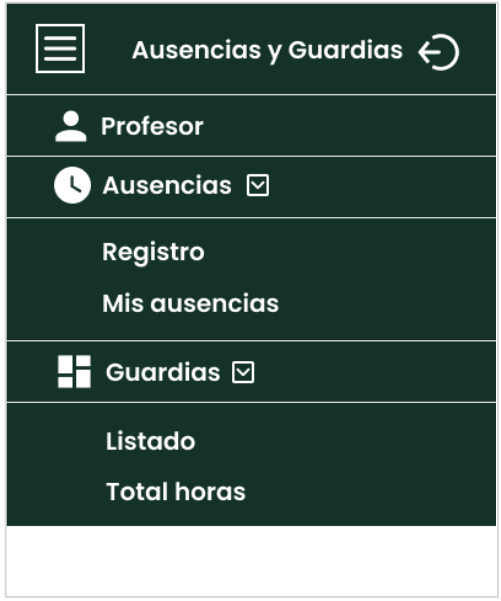
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 16. Menú - Perfil Directivo



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 17. Menú - Perfil Directivo (responsive)



Fuente: Elaboración propia

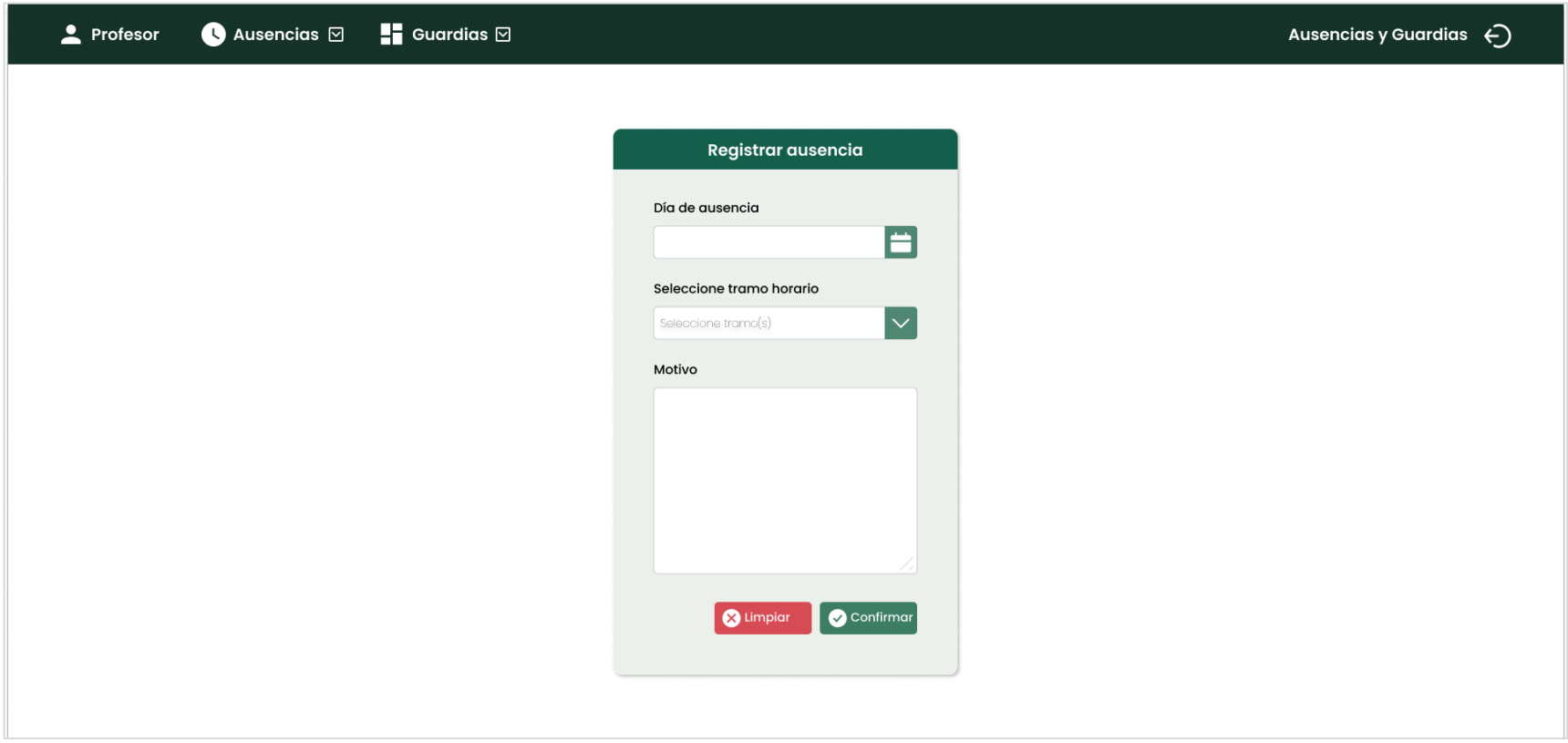
- **Registrar Ausencia** - ***Perfil Profesor/a:***

  Funcionalidad: Permite al profesor registrar una ausencia propia.

  Componentes: Formulario con selección de fecha y tramo horario, campo de texto y botones para Confirmar y Limpiar.

  Responsive: El formulario se adapta en tamaño a cualquier pantalla.

Gráfico 18. Registrar ausencia - Perfil Profesor



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 19. Registrar ausencia - Perfil Profesor (responsive)



Fuente: Elaboración propia

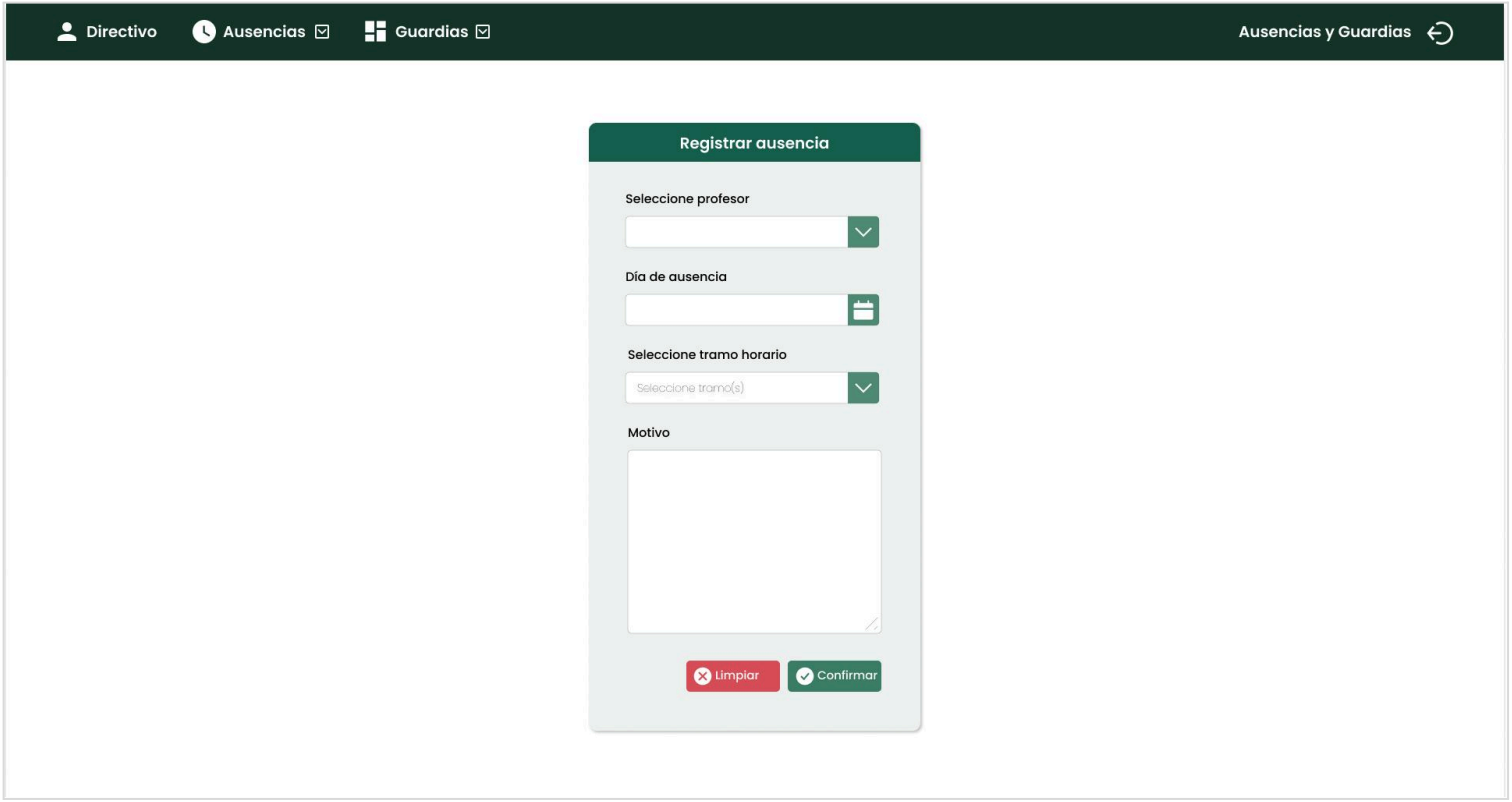
- **Registrar Ausencia** - ***Perfil Directivo/a:***

  Funcionalidad: Permite al directivo registrar la ausencia de cualquier profesor.

  Componentes: Formulario con selección de profesor, fecha y tramo horario, campo de texto y botones para Confirmar y Limpiar.

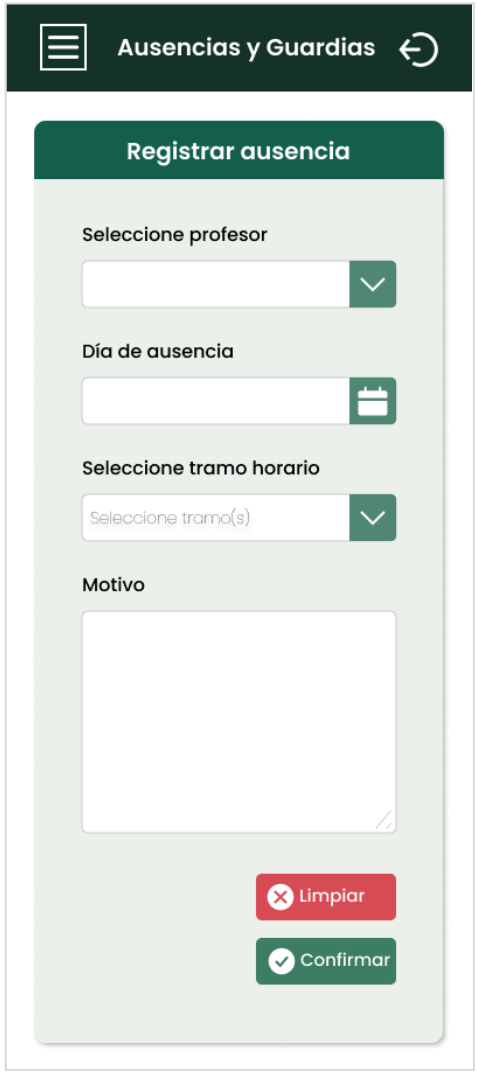
  Responsive:El formulario se adapta en tamaño a cualquier pantalla.

Gráfico 20. Registrar ausencia - Perfil Directivo



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 21. Registrar ausencia - Perfil Directivo (responsive)



Fuente: Elaboración propia

- **<u>Listado de Ausencias</u> - *Perfil profesor/a:***

  En este perfil, esta vista se llama **Mis Ausencias**.

  <u>Funcionalidad</u>: Muestra una tabla con información de las ausencias del profesor. En la columna de Detalles, el botón permite desplegar la vista (modal) para añadir, modificar o eliminar una tarea. En la columna eliminar, el botón permite eliminar la ausencia.

  <u>Componentes</u>: Tabla con los campos fecha, grupo, hora y asignatura, incluyendo botones de Detalle y de Eliminar. Botones inferiores de paginación en caso necesario.

  <u>Responsive</u>: La tabla se ajusta en tamaño hasta cambiar el formato en pantallas móviles, de forma que cada campo se muestra en una única fila con su encabezado y una fila final con los botones de opciones.

Gráfico 22. Mis Ausencias - Perfil Profesor



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 23. Mis Ausencias - Perfil Profesor (responsive)



Fuente: Elaboración propia

- **Listado de Ausencias** - ***Perfil Directivo/a***:

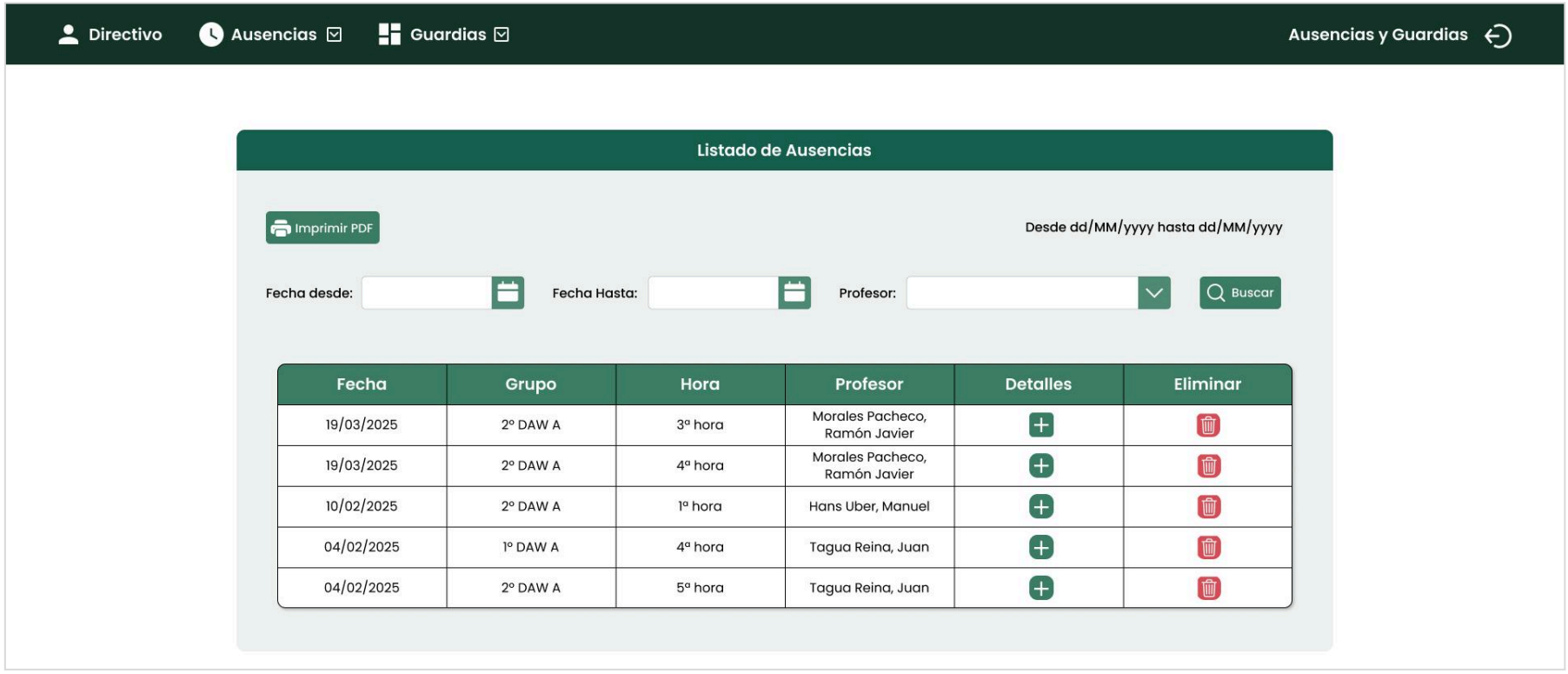
  En este perfil la vista se llama **Listado de Ausencias**.

  Funcionalidad: Muestra una tabla con las ausencias de todos los profesores. En la columna de Detalles, el botón permite desplegar la vista (modal) para añadir, modificar o eliminar una tarea. En la columna eliminar, el botón permite eliminar la ausencia Se habilitan opciones de filtrado del listado.

  Componentes: Tabla con los campos fecha, grupo, hora y profesor, incluyendo botones de Detalle y de Eliminar. Formulario de filtrado con campos de fecha, selección de profesor y botón de búsqueda. Botones inferiores de paginación en caso necesario.

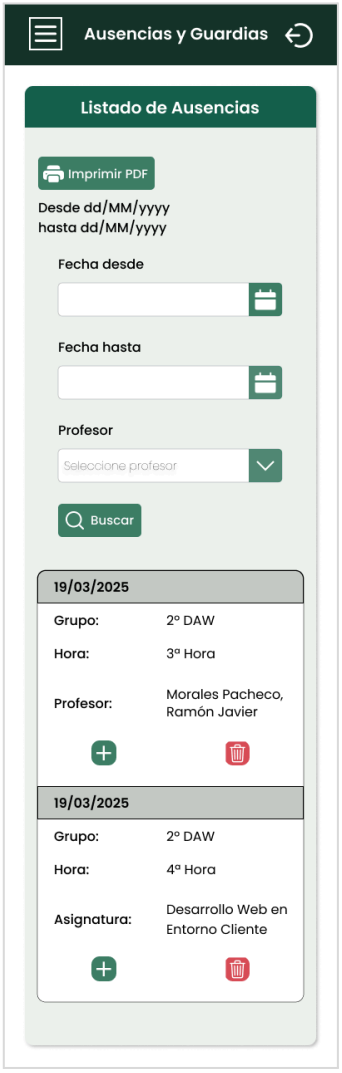
  Responsive: El formulario de filtrado se adapta input a input. La tabla se ajusta en tamaño hasta cambiar el formato en pantallas móviles, de forma que cada campo se muestra en una única fila con su encabezado y una fila final con los botones de opciones.

Gráfico 24. Listado de Ausencias - Perfil Directivo



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 25. Listado de Ausencias - Perfil Directivo (responsive)



Fuente: Elaboración propia

- **Detalles Ausencia - Tareas**

  Funcionalidad: Permite agregar, modificar o eliminar una tarea asociada a la ausencia correspondiente. Permite además adjuntar un fichero a la tarea (PDF, imagen…). Se muestra en una vista emergente (modal).

  Componentes: Ventana emergente (modal) que incluye un formulario con el campo tarea y los botones de opciones (confirmar, modificar, insertar y eliminar). Si existen ficheros adjuntos, se muestra el nombre y la extensión de los mismos junto con el botón de eliminarlos.

  Responsive: La ventana emergente y el formulario se ajusta al tamaño de la pantalla.

Gráfico 26. Detalles Ausencia - Tareas



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 27. Detalles Ausencia - Tareas (responsive)



Fuente: Elaboración propia

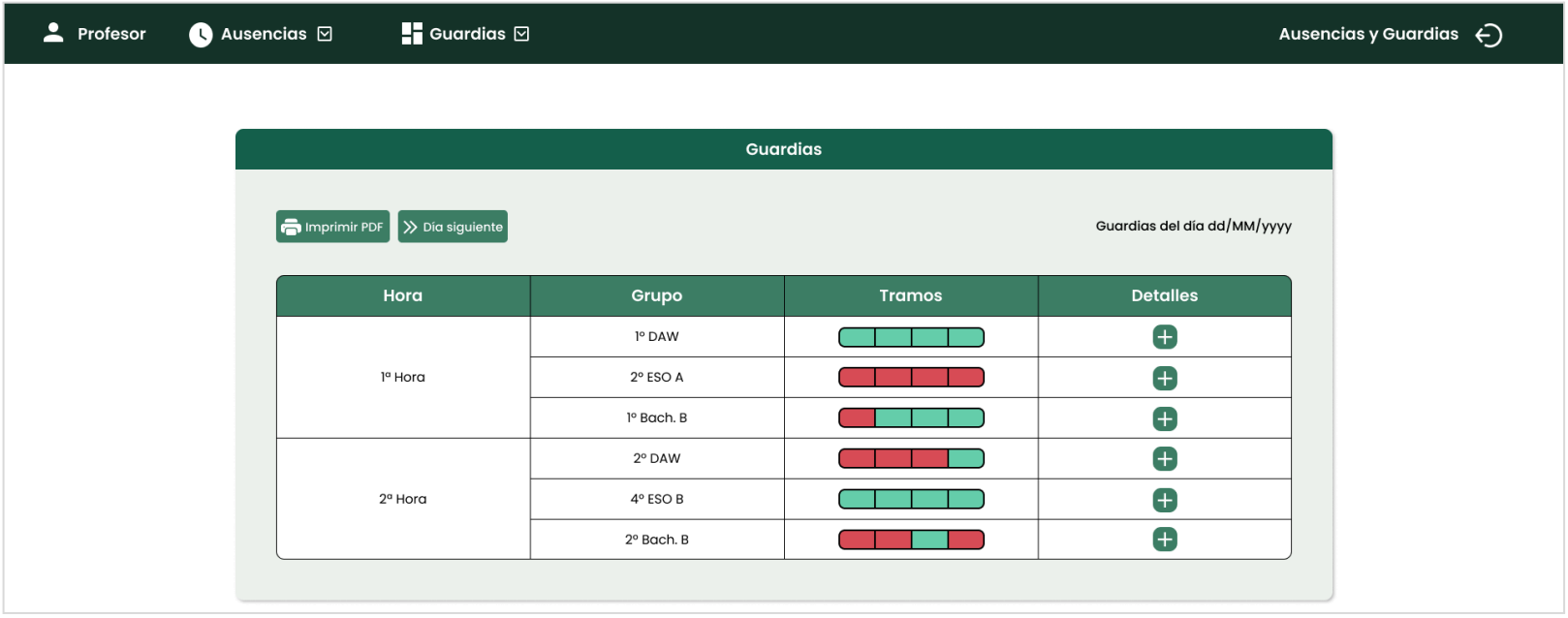
- **Listado de Guardias** - ***Perfil Profesor/a:***

  Funcionalidad: Permite ver un listado de las clases a guardar del día actual, o del día siguiente, agrupadas por horas. En la columna Tramos, un gráfico indica los tramos de la guardia (de 15 minutos) que ya están guardados por algún profesor y los que quedan sin asignación. Pulsando sobre dicho gráfico se abrirá un modal que permitirá asignarse los tramos libres de guardia. En la columna Detalles, un botón permite desplegar un modal con más información sobre la guardia en cuestión.

  Componentes: Tabla con campos hora y curso, incluyendo gráfico de Tramos y botón de Detalles. Botones Imprimir PDF y Día siguiente. Botones inferiores de paginación en caso necesario.

  Responsive: La tabla se ajusta en tamaño hasta cambiar el formato en pantallas móviles, de forma que cada campo se muestra en una única fila con su encabezado y una fila final con los botones de opciones.

Gráfico 28. Listado de Guardias - Perfil Profesor



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 29. Listado de Guardias - Perfil Profesor (responsive)



Fuente: Elaboración propia

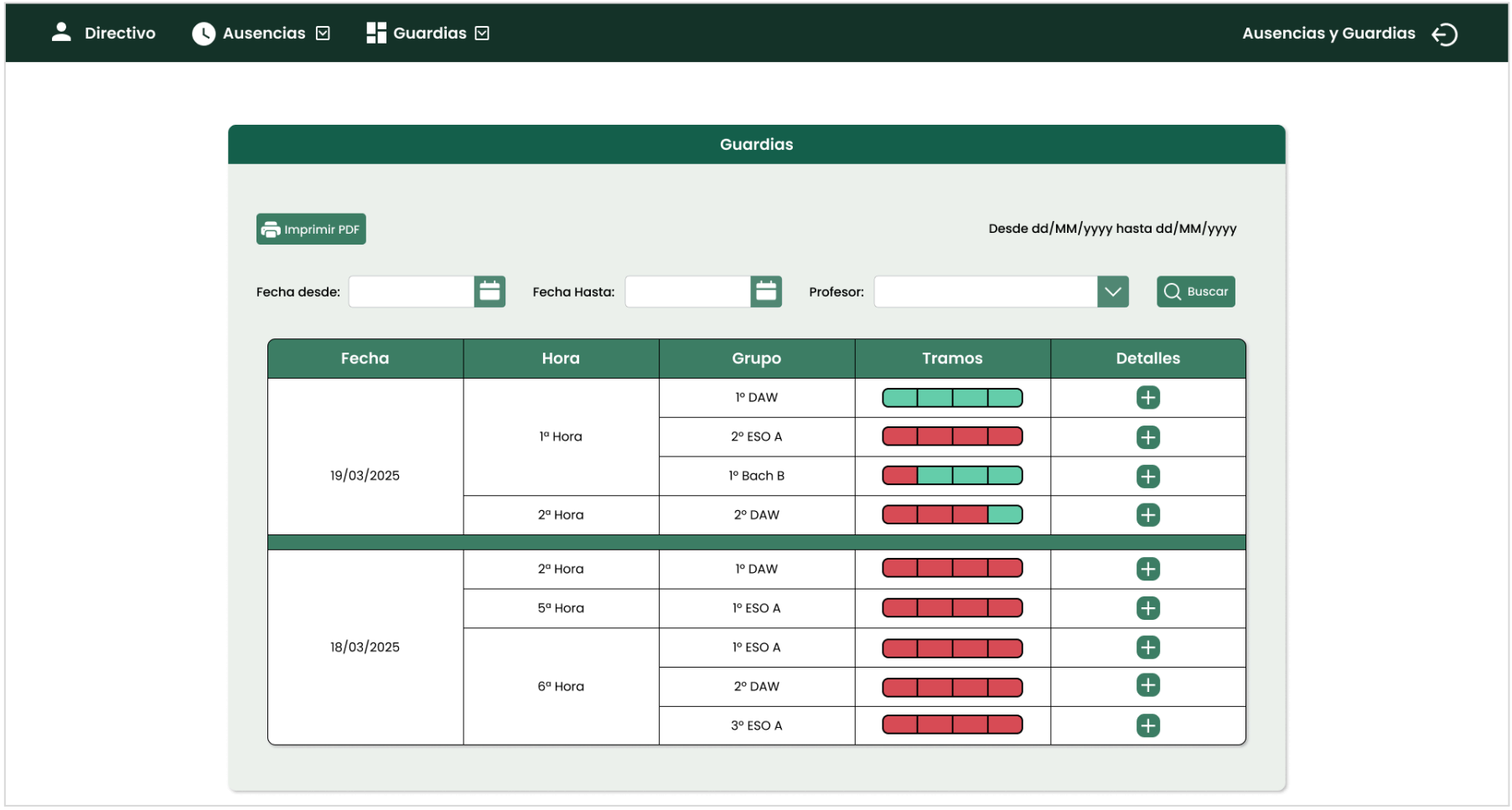
- **Listado de Guardias** - ***Perfil Directivo/a:***

  Funcionalidad: Permite ver un listado de las guardias de cualquier fecha, incorporando opciones de filtrado por fecha y por profesor. En la columna Tramos, un gráfico indica los tramos de la guardia (de 15 minutos) que ya están guardados por algún profesor y los que quedan sin asignación. Pulsando sobre dicho gráfico se abrirá un modal que permitirá asignar los tramos libres de guardia a cualquier profesor. En la columna Detalles, un botón permite desplegar un modal con más información sobre la guardia en cuestión.

  Componentes: Tabla con campos hora y curso, incluyendo gráfico de Tramos y botón de Detalles. Botón Imprimir PDF. Formulario de filtrado con campos de selección de fechas y profesor. Botones inferiores de paginación en caso necesario.

  Responsive: La tabla se ajusta en tamaño hasta cambiar el formato en pantallas móviles, de forma que cada campo se muestra en una única fila con su encabezado y una fila final con los botones de opciones.

Gráfico 30. Listado de Guardias - Perfil Directivo



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 31. Listado de Guardias - Perfil Directivo (responsive)



Fuente: Elaboración propia

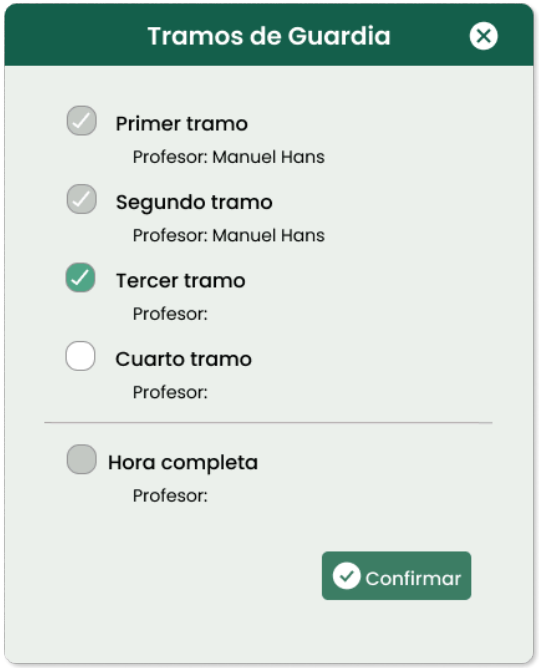
- **Tramos de Guardias (modal)** - ***Perfil Profesor/a:***

  Funcionalidad: Permite asignarse los tramos disponibles de una determinada guardia. Los tramos que ya han sido reservados por otro profesor aparecen desactivados, mostrando el nombre del profesor que tiene asignado dicho tramo. Si una ausencia aún no tiene ningún tramo de guardia reservado, la opción de asignarse la hora completa estará disponible. En caso contrario, dicha opción se desactiva.

  Componentes: Ventana modal que incorpora un formulario con campos de selección múltiple (checkbox) para cada tramo horario disponible y botón de confirmar. Texto indicativo del profesor que guarda un determinado tramo.

  Responsive: La ventana modal se adapta en tamaño a las diferentes pantallas.

Gráfico 32. Tramos de Guardias (modal) - Perfil Profesor



Fuente: Elaboración propia

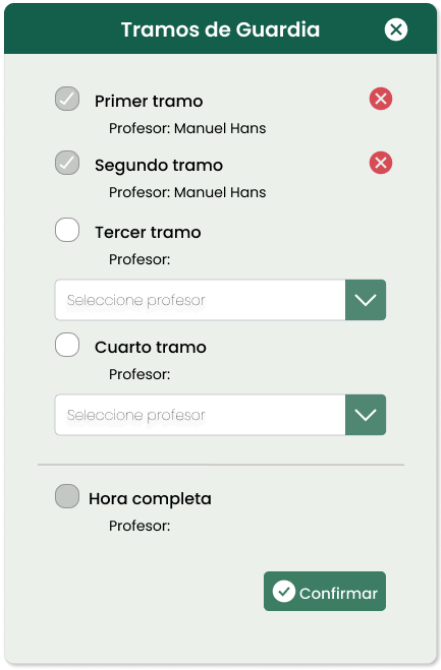
Tramos de Guardias (modal) - ***Perfil Directivo/a:***

Funcionalidad: Permite asignar o desasignar los tramos de guardia de cualquier profesor. Los tramos que ya han sido reservados muestran el nombre del profesor asignado y aparecen desactivados con un botón que permite eliminar la asignación. Los tramos disponibles podrán asignarse a cualquier profesor mediante un campo de selección. Si una ausencia aún no tiene ningún tramo de guardia reservado, la opción de asignarse la hora completa estará disponible. En caso contrario, dicha opción se desactiva.

Componentes: Ventana modal que incorpora un formulario con campos de selección múltiple (checkbox) para cada tramo horario disponible, selección de profesor y botón de confirmar. Texto indicativo del profesor que guarda un determinado tramo.

Responsive: La ventana modal se adapta en tamaño a las diferentes pantallas.

Gráfico 33. Tramos de Guardias (modal) - Perfil Directivo



Fuente: Elaboración propia

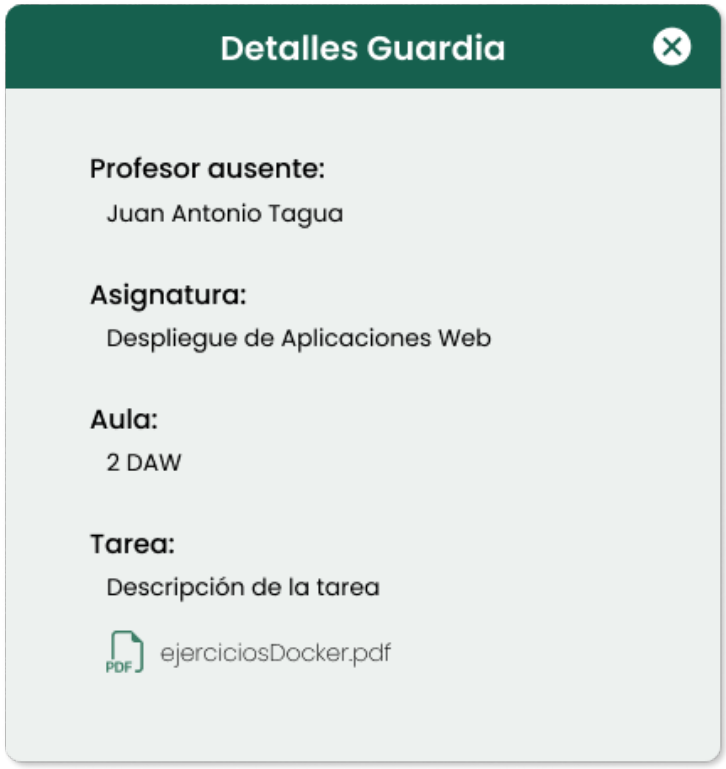
- **Detalles de Guardias (modal)**

  Funcionalidad: Muestra información adicional sobre una determinada guardia.

  Componentes: Ventana modal que incorpora textos indicativos del profesor ausente, la asignatura, el aula y, en su caso, de la tarea y los ficheros añadidos. Dichos ficheros pueden visualizarse al hacer clic sobre ellos.

  Responsive: La ventana modal se adapta en tamaño a las diferentes pantallas.

Gráfico 34. Detalles de Guardia (modal)



Fuente: Elaboración propia

- **Total Horas de Guardia** - ***Perfil Profesor/a:***

  Funcionalidad: Muestra una tabla con el total de horas de guardia realizadas por el profesor en cuestión y según el filtro de fechas aplicado. Por defecto se carga el total de horas de guardia desde la fecha de inicio de curso hasta la fecha actual.

  Componentes: Tabla con los campos profesor y total de horas computado. Formulario de filtrado con selección de fechas con botón de búsqueda. Botón de Imprimir PDF.

  Responsive: La tabla se adapta en tamaño a las diferentes pantallas. El formulario cambia su disposición a una sola fila por input.

Gráfico 35. Total Horas de Guardia - Perfil Profesor



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 36. Total Horas de Guardia - Perfil Profesor (responsive)



Fuente: Elaboración propia

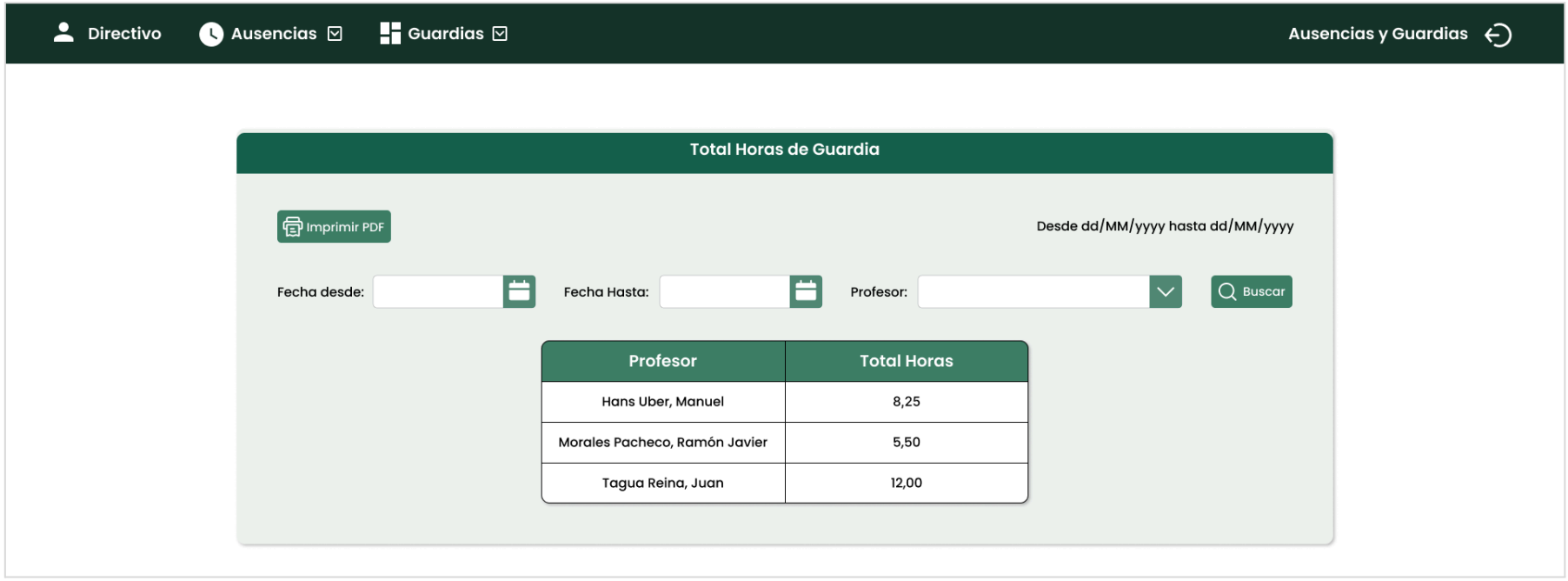
- **Total Horas de Guardia** - ***Perfil Directivo/a:***

  Funcionalidad: Muestra una tabla con todos los profesores y el total de horas de guardia que llevan realizadas según el filtro aplicado.Por defecto se carga el total desde la fecha de inicio de curso hasta la fecha actual.

  Componentes: Tabla con los campos profesor y total de horas computado. Formulario de filtrado con selección de fechas y profesor con botón de búsqueda. Botón de Imprimir PDF.

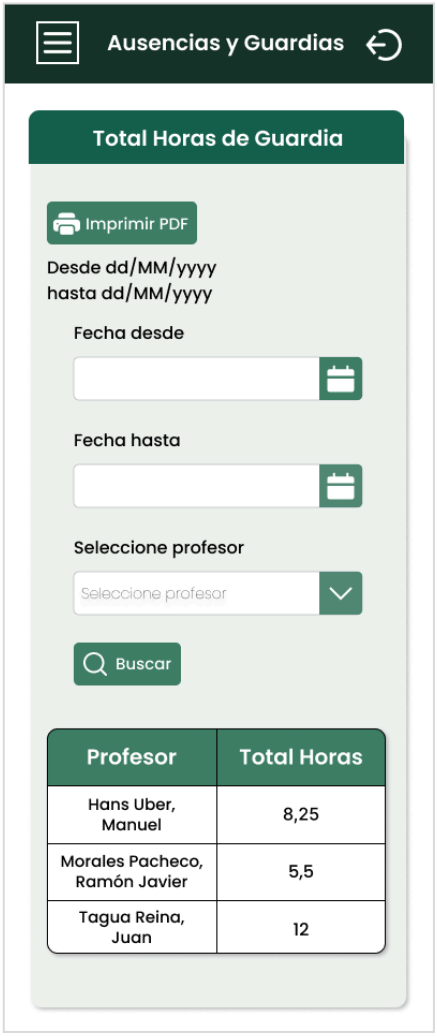
  Responsive: La tabla se adapta en tamaño a las diferentes pantallas. El formulario cambia su disposición a una sola fila por input.

Gráfico 37. Total Horas de Guardia - Perfil Directivo



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 38. Total Horas de Guardia - Perfil Profesor (responsive)



Fuente: Elaboración propia

- **Ventanas emergentes de información o confirmación**

  Funcionalidad: Muestra una ventana modal con la confirmación de distintas acciones (registro, actualización, eliminación…) o cualquier otro tipo de mensaje informativo.

  Componentes: Ventana modal con texto indicativo, pudiendo incorporar botones de acción de confirmación o cancelación.

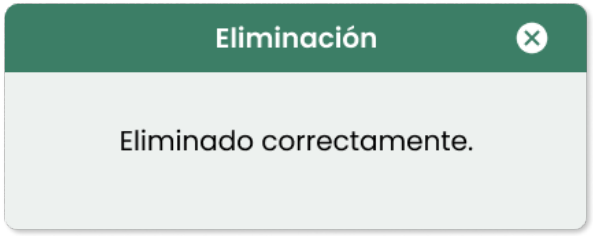
  Responsive: La ventana se adapta en tamaño a las diferentes pantallas.

Gráfico 39. Confirmar operación: Eliminar (modal)



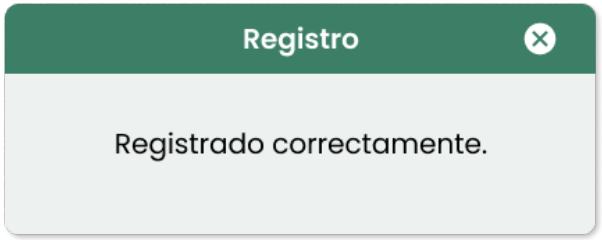
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 40. Confirmación de Eliminación (modal)



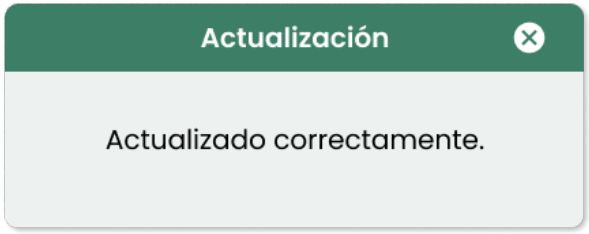
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 41. Confirmación de Registro (modal)



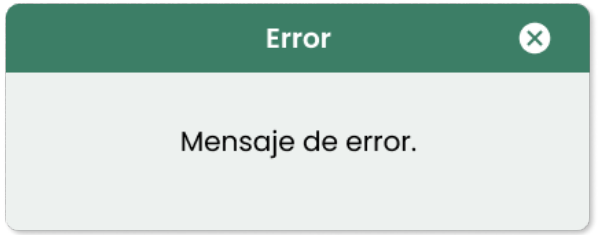
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 42. Confirmación de Actualización (modal)



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 43. Confirmación de Actualización (modal)



Fuente: Elaboración propia

3.5.3. Identificación de perfiles de usuario

En esta aplicación, como ya se ha explicado anteriormente, disponemos de dos perfiles: Profesor/a y Directivo/a. Cada uno, una vez que se ha identificado con éxito tiene acceso a unas determinadas pantallas, algunas nombradas igual, pero con funcionalidades diferentes dependiendo del perfil.

Perfil Profesor/a

Accede a:

- Pantalla Registrar Ausencia.
  - Restricciones de interfaz: Solo puede registrar su propia ausencia, no las de otros profesores.
- Pantalla Mis Ausencias.
  - Restricciones de interfaz: Solo puede visualizar y eliminar sus propias ausencias, no las de otros profesores.
- Modal Detalles Ausencia.
- Pantalla Listado de Guardias.
  - Restricciones de interfaz: Solo puede visualizar las guardias del día actual y del día siguiente.
- Modal Tramos de Guardia.
  - Restricciones de interfaz: Solo puede asignarse a sí mismo tramos libres o desasignarse los tramos que previamente ha seleccionado.
- Modal Detalles Guardia.
- Pantalla Total de Horas de Guardias.

Perfil Directivo/a

Accede a:

- Pantalla de Registrar ausencia
  - Ampliaciones de interfaz: Puede registrar ausencias de cualquier profesor.
- Pantalla de Listado de Ausencias.
  - Ampliaciones de interfaz: Puede visualizar todas las ausencias con opciones de filtrado por fechas y por profesor. Puede eliminar las ausencias de cualquier profesor.
- Modal Detalles Ausencia.

- Pantalla de Listado de Guardias.
  - Ampliaciones de interfaz: Puede visualizar todas las guardias en cualquier tramo de fechas, con opciones de filtrado por fecha y por profesor.

- Modal Tramos de Guardia.
  - Ampliaciones de interfaz: Puede eliminar guardias asignadas a cualquier tramo y a cualquier profesor. Puede asignar guardias a cualquier tramo y a cualquier profesor.

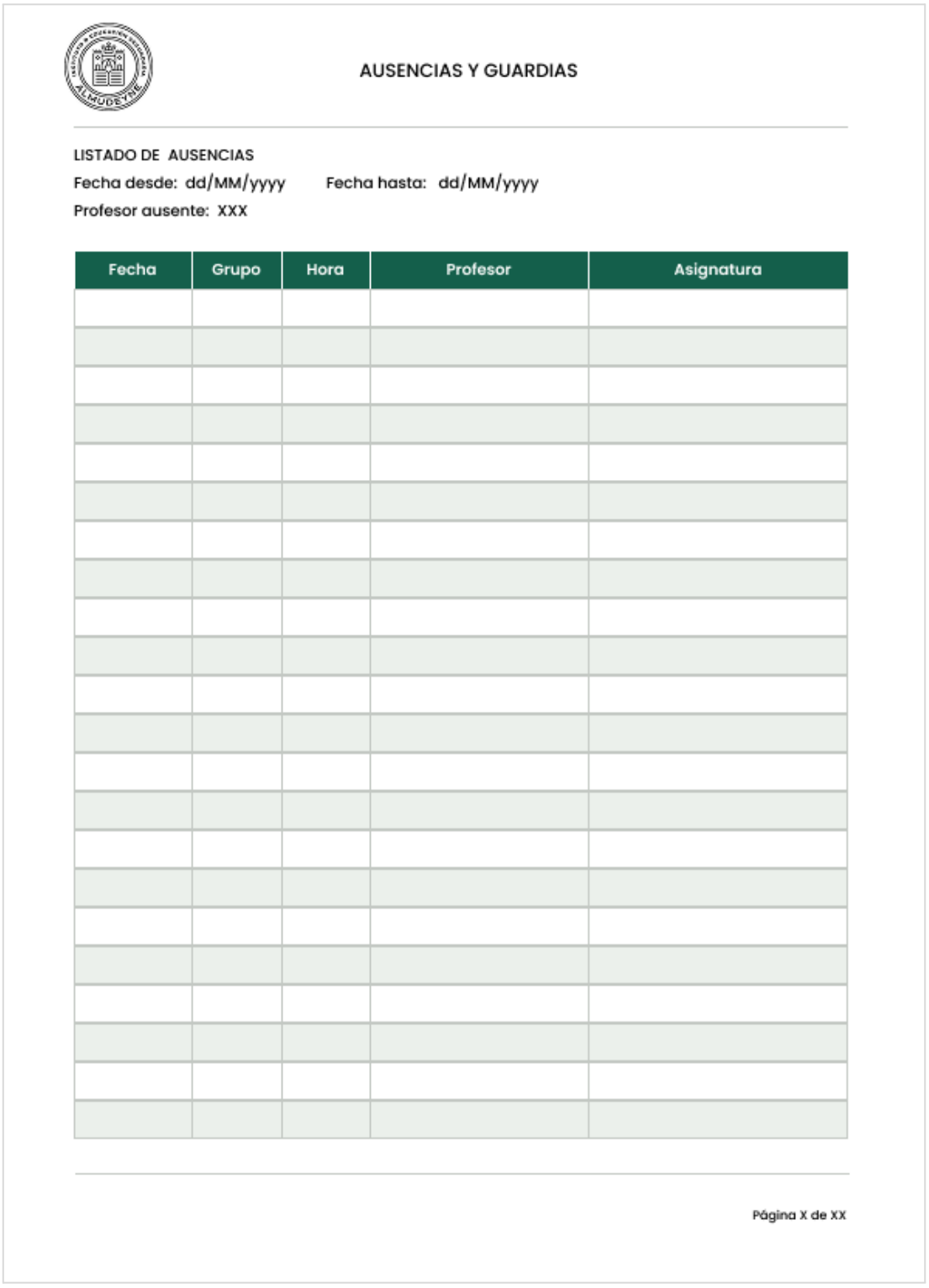
- Modal Detalles Guardia.

- Pantalla de Total Guardias.

3.5.4. Especificación de formatos de impresión

A continuación se muestra el diseño de los distintos documentos impresos que puede generar la aplicación:

Gráfico 44. Formato de impresión: Listado de ausenciass



AUSENCIAS Y GUARDIAS

LISTADO DE AUSENCIAS

Fecha desde: dd/MM/yyyy Fecha hasta: dd/MM/yyyy

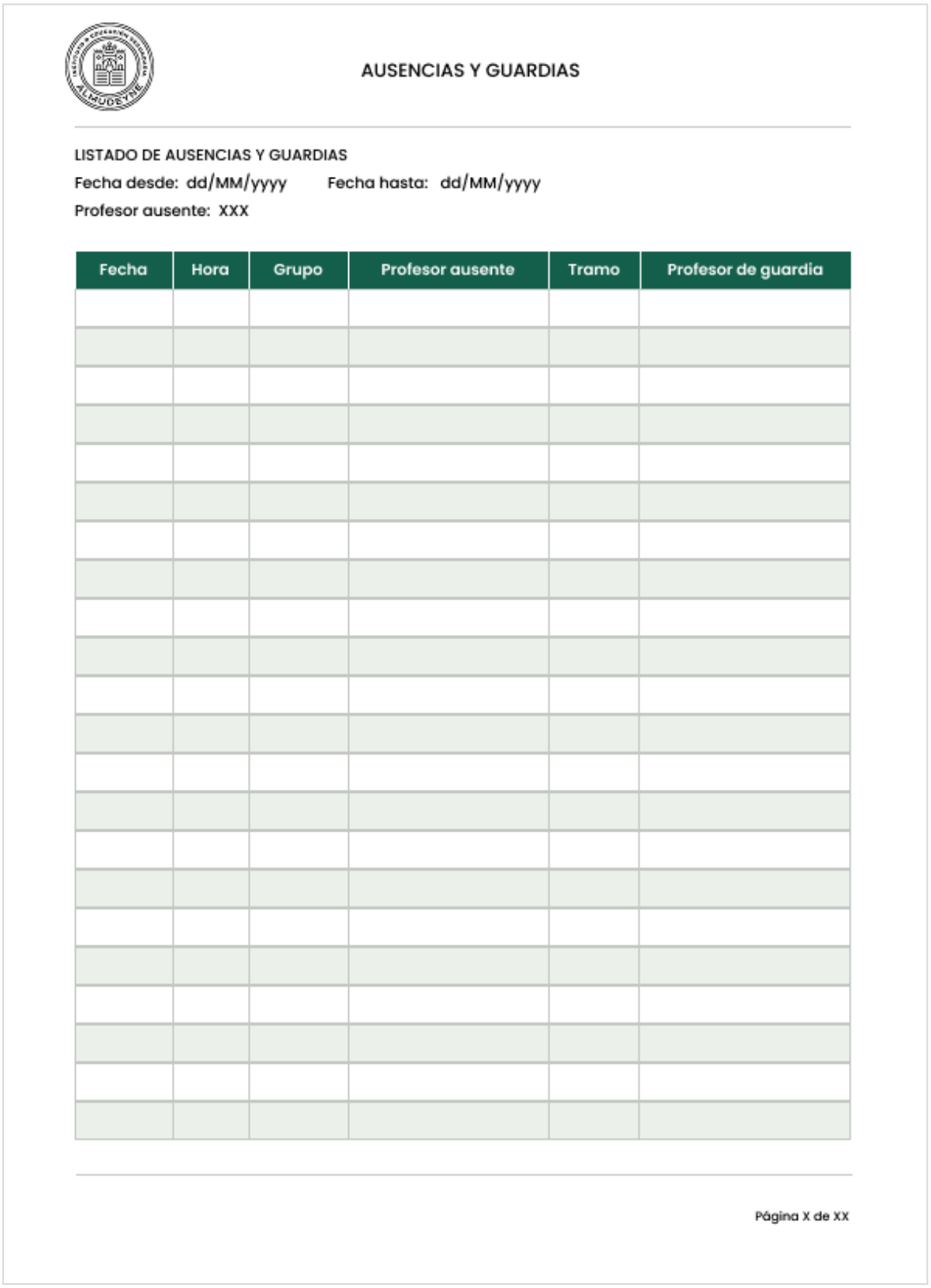
Profesor ausente: XXX

Fecha	Grupo	Hora	Profesor	Asignatura

Página X de XX

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 45. Formato de impresión: Listado de guardias



AUSENCIAS Y GUARDIAS

LISTADO DE AUSENCIAS Y GUARDIAS

Fecha desde: dd/MM/yyyy Fecha hasta: dd/MM/yyyy

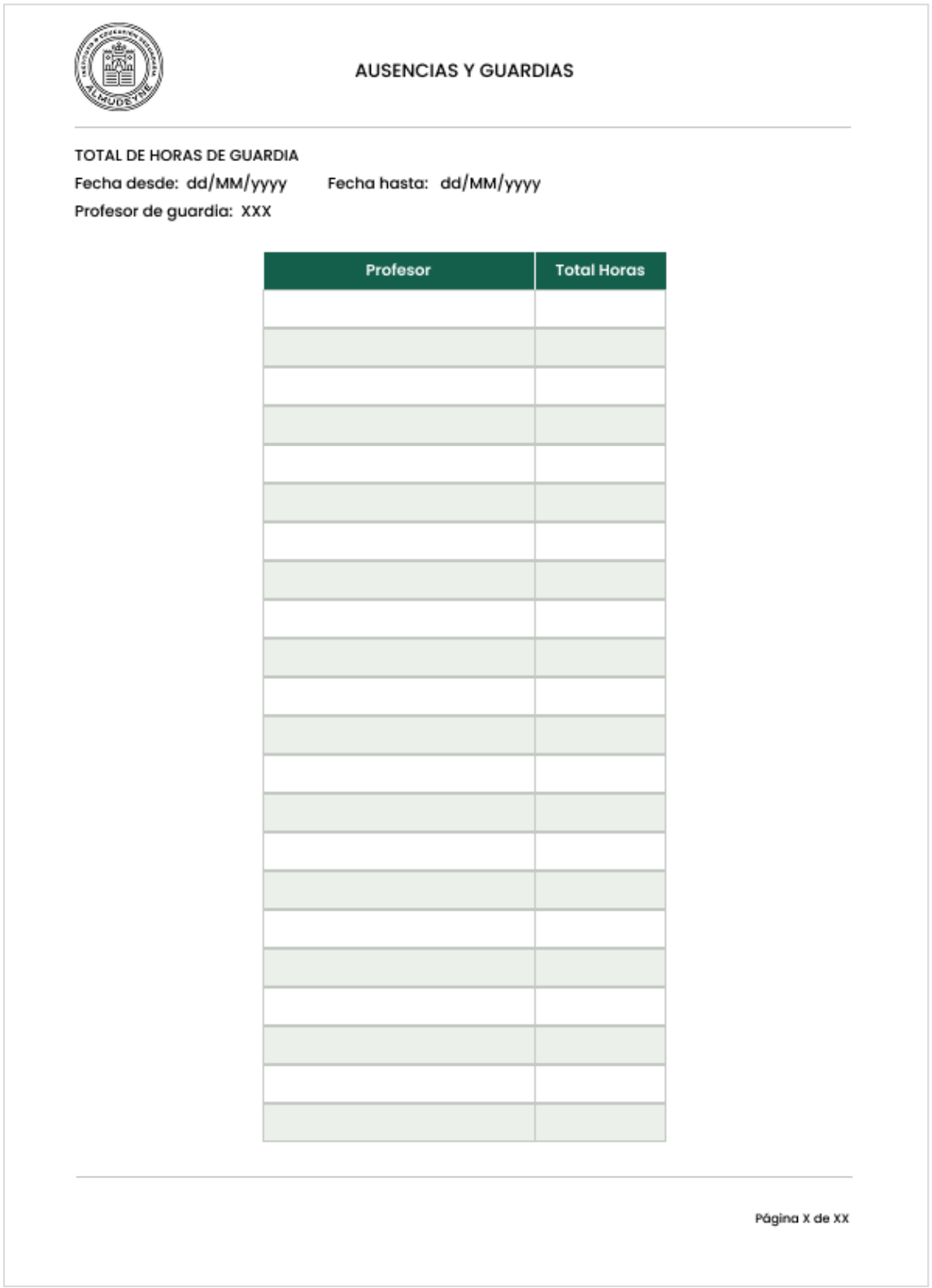
Profesor ausente: XXX

Fecha	Hora	Grupo	Profesor ausente	Tramo	Profesor de guardia

Página X de XX

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 46. Formato de impresión: Listado del total de horas de guardia



AUSENCIAS Y GUARDIAS

TOTAL DE HORAS DE GUARDIA

Fecha desde: dd/MM/yyyy Fecha hasta: dd/MM/yyyy

Profesor de guardia: XXX

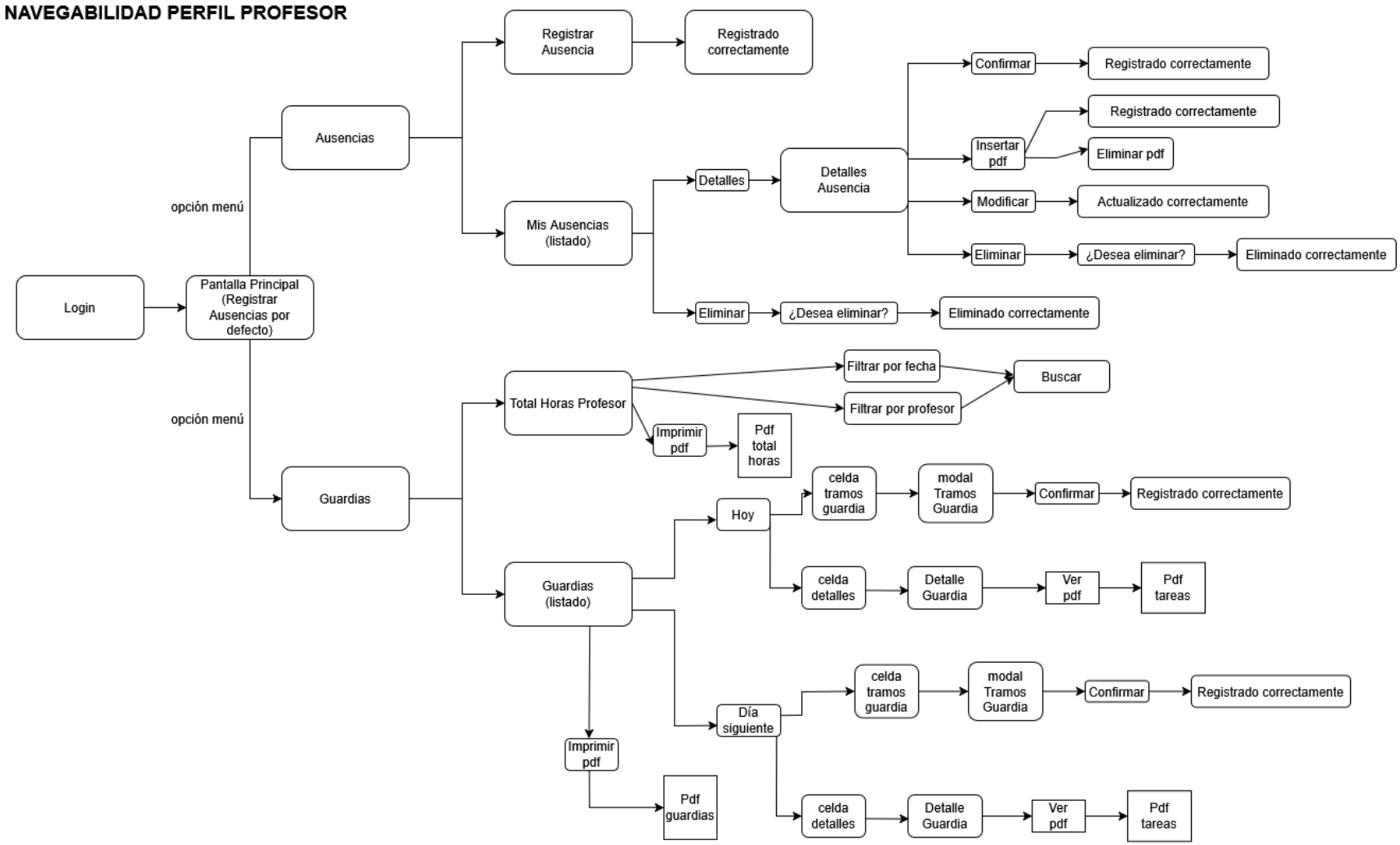
Profesor	Total Horas

Página X de XX

Fuente: Elaboración propia

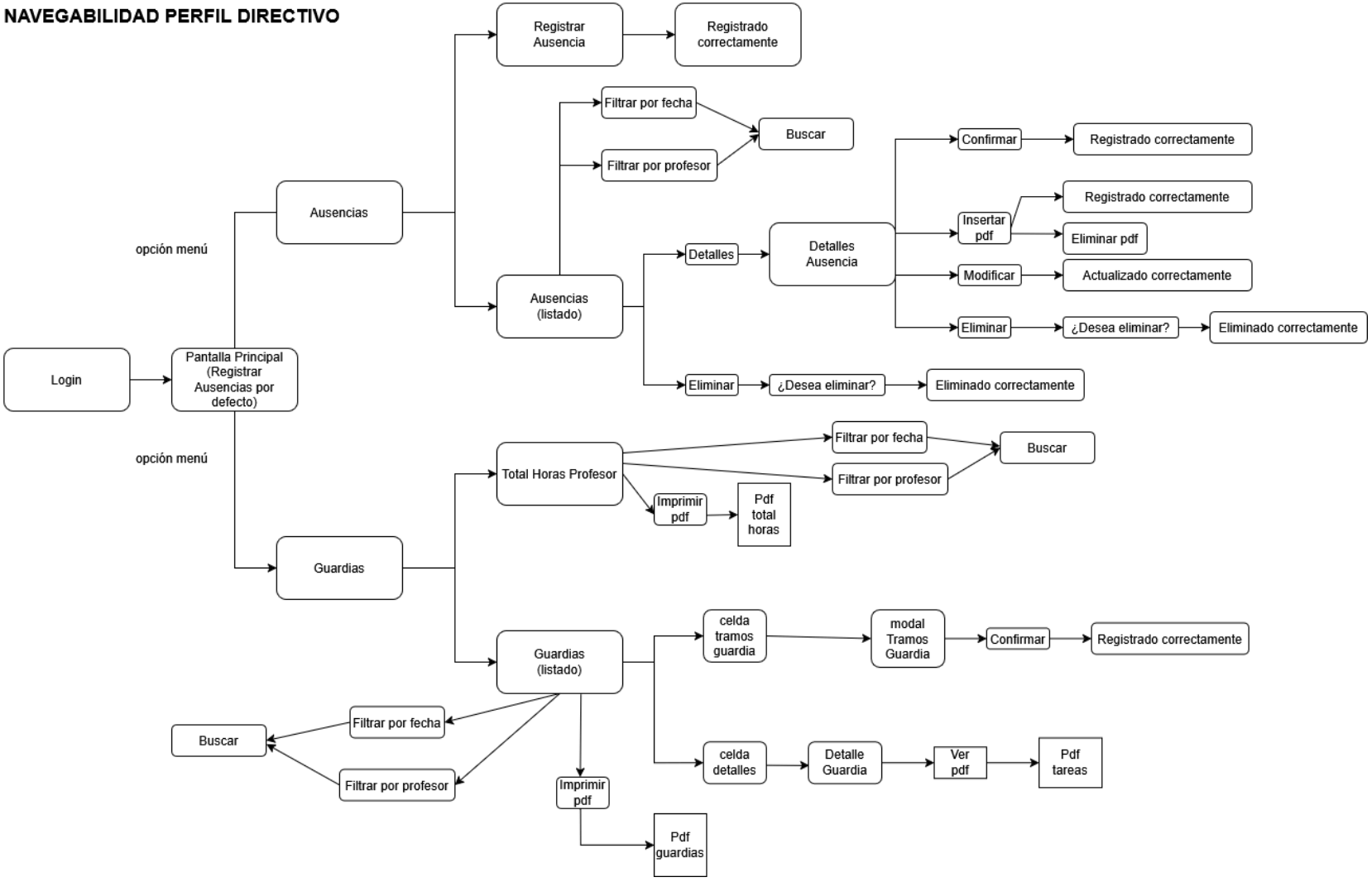
3.5.5. Especificación de la navegabilidad entre pantallas

Gráfico 47. Diagrama de navegabilidad - Perfil Profesor



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 48. Diagrama de navegabilidad - Perfil Directivo



Fuente: Elaboración propia

4. Construcción del Sistema

4.1. GitHub

Para el desarrollo del proyecto se ha establecido el uso de un repositorio en GitHub privado con los profesores añadidos como colaboradores:

Proyecto Integrado Guardias

(https://github.com/Samohe89/ProyectoIntegrado-Guardias)

Dentro del repositorio se lleva la planificación de tareas a través de un tablero kanban para la documentación y otro para el desarrollo de la aplicación. También se dispone de un Roadmap en el que se visualiza la temporalización de la ejecución de las funcionalidades del sistema.

En el proyecto se ha optado por un sistema de control de versiones basado en Git tradicional ya que no requerimos de una gestión compleja de versiones al no tener despliegues continuos ni múltiples entornos (preproducción, producción,...).

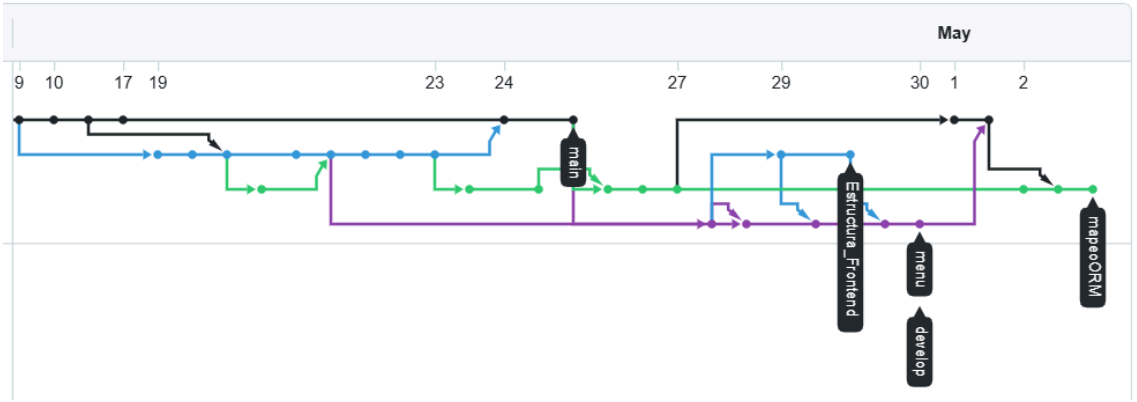
Al ser un equipo de tres personas, nos podemos coordinar fácilmente sobre qué tareas hace cada uno, por lo que el uso de Git Flow, al ser un modelo rígido orientado a equipos más grandes, no era lo que necesitábamos.

Sistema de ramas:

- Rama "main": Representa la versión estable del proyecto. Solo se actualiza cuando se tiene una versión completamente funcional y probada de la aplicación, lista para ser entregada o desplegada.
- Rama "develop": Es la rama principal de desarrollo. A partir de esta rama se crean las distintas ramas de funcionalidad. Actúa como un entorno de integración donde se combinan todas las funcionalidades terminadas.
- Ramas de funcionalidad: Por cada nueva funcionalidad o mejora, se crea, a partir de "develop", una nueva rama con el nombre de dicha funcionalidad . Una vez terminada y probada la funcionalidad, la rama se fusiona de nuevo en "develop".
- Ramas de corrección de defectos: En el caso de que se detecte cualquier tipo de defecto en una funcionalidad que ha se ha dado por finalizada, se utilizarán ramas del tipo "fix_nombre_defecto" para su corrección. Una vez corregido, se fusionan a "develop" y, en su caso, a "main".
- Release y fusión a main: Cuando se ha terminado un conjunto de funcionalidades y el proyecto alcanza un estado estable y funcional en develop, se genera una "release" y se realiza un merge de develop a main. De esta forma se asegura que la rama main siempre refleje una versión lista para entregar.

Con este enfoque, podemos desarrollar de forma paralela, integrar progresivamente y controlar cuándo se considera que una versión está finalizada.

Gráfico 49. Ejemplo de diagrama de ramas



Fuente: Repositorio propio de GitHub

4.2. Docker

El despliegue de la aplicación se realiza empleando contenedores de Docker y mediante un único fichero **docker-compose.yml**.

Para ello es totalmente necesario realizar un clonado del repositorio y alojar todos los ficheros de la aplicación en la máquina local de despliegue.

Se plantea la creación de tres contenedores:

- **Contenedor BD:** Que desplegará la Base de Datos creada en MySQL a partir del esquema (script) desarrollado. Para ello se partirá de la última versión de la imagen oficial "mysql" de DockerHub. Toda la configuración del contenedor y de las variables de entorno se realizará mediante el correspondiente fichero "dockerfile".
- **Contenedor BACKEND:** Que desplegará la API Rest desarrollada en SPringBoot. Para ello se partirá de la última versión de la imagen oficial "openjdk" ("eclipse-temurin") de DockerHub. Toda la configuración del contenedor, instalación de dependencias y copia del código fuente se realizará mediante el correspondiente fichero "dockerfile".
- **Contenedor FRONTEND:** Que desplegará la API Rest desarrollada en SPringBoot. Para ello se partirá de la última versión de la imagen oficial "openjdk" ("eclipse-temurin") de DockerHub. Toda la configuración del contenedor, instalación de dependencias y copia del código fuente se realizará mediante el correspondiente fichero "dockerfile".

Finalmente, la carpeta raiz del repositorio de de GitHub contendrá el fichero **docker-compose.yml** que desplegará al mismo tiempo todos los contenedores anteriores, mapeará los puertos correspondientes de la máquina local, generará una red personalizada para la comunicación entre los distintos servicios y establecerá los volúmenes de persistencia de la aplicación.

La aplicación completa se levantará de forma sencilla y rápida mediante el comando "**docker-compose up**".

5. CONCLUSIONES

El desarrollo de esta aplicación de gestión de guardias ha supuesto una implementación completa de un sistema de información, abarcando desde el análisis del sistema actual hasta la definición, construcción y despliegue del nuevo sistema.

A nivel técnico, el uso de una arquitectura basada en servicios REST con Spring Boot en el backend y Angular en el frontend ha permitido construir una aplicación escalable, mantenible y modular. La implementación de una base de datos relacional en MySQL, normalizada y con integridad referencial garantizada mediante claves foráneas, ha facilitado una gestión eficiente y coherente de los datos. La integración con Docker y Docker Compose ha permitido crear entornos de despliegue sencillos, rápidos y portables, simplificando el paso a producción. Las herramientas de control de versiones (GitHub) han facilitado el seguimiento del progreso del proyecto y la coordinación de los trabajos mediante estrategias de ramificación.

Desde el punto de vista funcional, se ha conseguido mejorar sustancialmente el sistema original, incorporando funcionalidades clave como la asignación de guardias por tramos de 15 minutos, el control del cómputo total de horas de guardia realizadas por profesor, la exportación de listados en PDF, y un filtrado avanzado por fechas y profesores. La implementación de controles de validación, autenticación por rol y una interfaz responsive aseguran una experiencia de usuario segura, intuitiva y multiplataforma.

En conjunto, el proyecto no solo ha dado respuesta a una necesidad real del centro educativo, sino que ha permitido al equipo aplicar de forma práctica las competencias adquiridas durante el ciclo formativo. Este proceso ha potenciado nuestras habilidades en diseño de sistemas, desarrollo full-stack, control de versiones, integración continua y trabajo en equipo.

6. Bibliografía y Webgrafía

6.1. Webgrafía

- *XIX Convenio Colectivo Estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública*. B.O.E. num. 92 de 16 de abril de 2025.

  https://www.boe.es/boe/dias/2025/04/16/pdfs/BOE-A-2025-7766.pdf

- Principios básicos del diseño de interfaz:

  https://thebridge.tech/blog/principios-basicos-del-ui-design/

- Paleta de colores de la interfaz web:

  https://color.adobe.com/es/

APÉNDICES

1. Cuadro de Revisiones

Tabla 42. Revisiones de Proyecto y Documentación

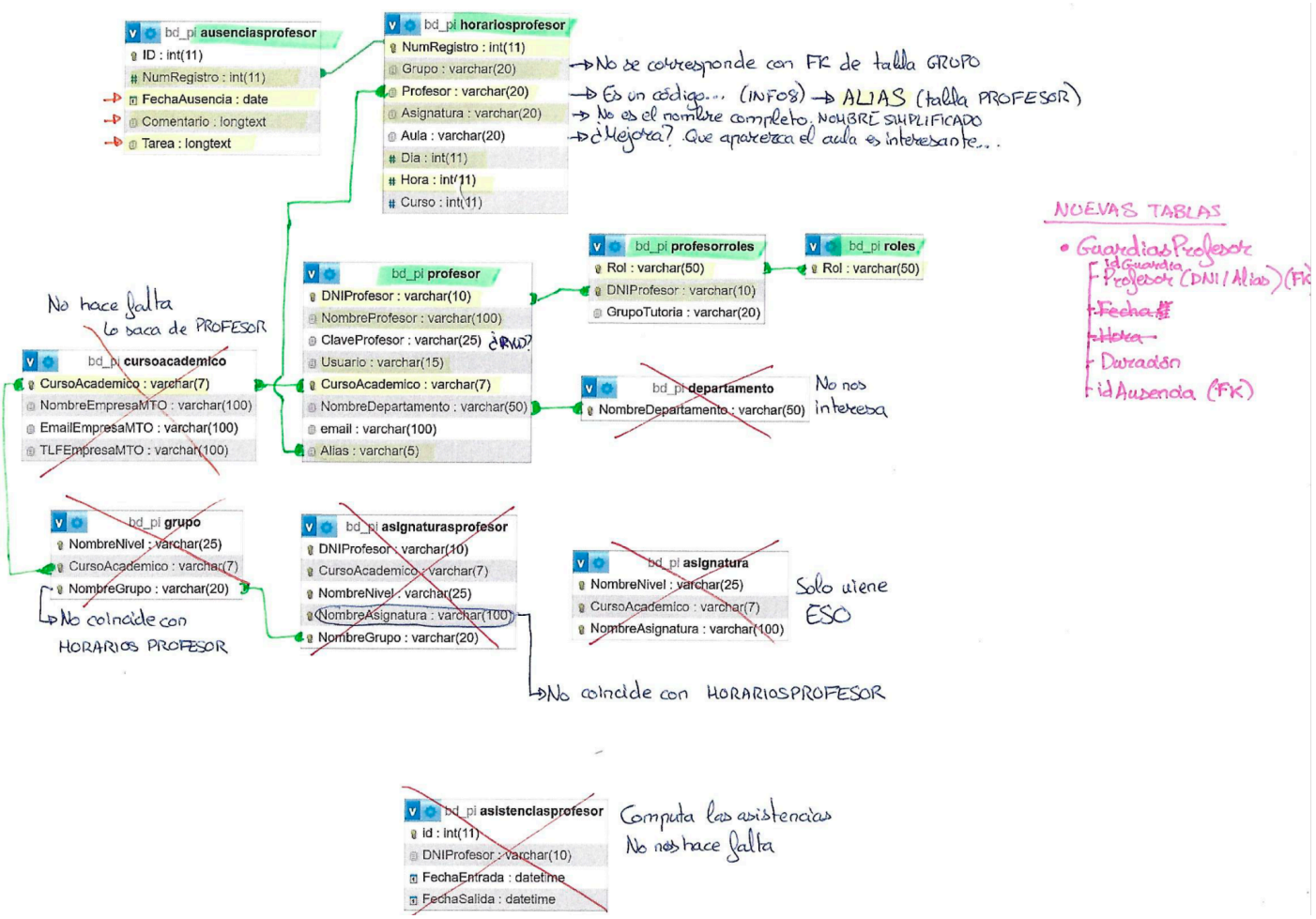
FECHA	PUNTO ACTUALIZADO	DESCRIPCIÓN
14/04/2025	Documentación Apartado 3.4.2 Diagramas de clase	- Se eliminan los getters, setters y constructores del diagrama de clases de Entidades.
17/04/2025	Documentación Apartado 3.2 Modelado de datos	- Se describen anomalías detectadas en el análisis de la BBDD existente.
17/04/2025	Documentación Apartado 3.2.1 Esquema ER	- Se incluye atributo “Tramo” en tabla “GUARDIA” - Se mantienen el resto de atributos de la BD
17/04/2025	Documentación Apartado 3.2.2 Esquema BD	- Se actualiza el esquema con modificaciones del Esquema ER. - Se usa fondo blanco y texto negro con recuadro.
18/04/2025	Documentación Apartado 2.4 Descripción de la solución	- Se describe la tabla guardias con todas sus funcionalidades, tanto para el perfil profesor/a como para el perfil directivo/a. - Se describe nueva funcionalidad de total horas de guardia de un profesor.
18/04/2025	Documentación Apartado 3.4.2 Diagrama de casos de uso	- Se añade una flecha que faltaba en eliminar ausencia propia. - Se ajusta la visualización de las tablas.
26/04/2025	Documentación Apartado 2.1 Descripción del sistema actual	- Se muestra la información en formato tabla.
02/05/2025	Documentación Apartado 2.1 Descripción del sistema actual	- Se muestra la información en formato tabla.
02/05/2025	Documentación Apartado 2.6 Estudio del coste del proyecto	- Se actualizan costes de recursos humanos según Convenio Colectivo actual. - Se muestra la información en formato tabla.
04/05/2025	Documentación Apartado 2.4 Descripción de la solución	- Se actualiza la explicación de las funcionalidades del menú.
04/05/2025	Documentación Apartado 2.5.2 Planificación temporal	- Se añade temporalización en formato tabla y en gráfico de Gantt.

05/05/2025	Documentación General	- Se ajusta separación entre párrafos y elementos de listas.
26/05/2025	Tablas en general	- Se separa el título del borde lateral izquierdo. - En diagramas de casos de uso se acorta la columna paso.
27/05/2025	Índice	- Se genera índice de tablas y gráficos.
27/05/2025	Documentación Apartado 2.6 Estudio del coste del proyecto	- Se añade enlace/hipervínculo al documento del "Convenio colectivo"
28/05/2025	Documentación Apartado 3.5.2 Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla	- Se modifican botones de confirmación a la derecha. - Se sustituye el botón de "insertar PDF" por "adjuntar PDF". - Se añade estilo "stripped" a la tabla de listado de guardias, diferenciándose en agrupaciones por hora. - Se elimina la paginación de las vistas en perfil Profesor. - Se corrigen errores de visualización (selects que no aparecían, iconos, márgenes…) - Se añade título y pie en todos los gráficos. - Se separan las vistas "desktop" de las "responsive".
31/05/2025	Documentación Apartado 3.4.1 Diagrama de casos de uso	- Se añade login → include - Se ajusta el texto dentro de los gráficos
07/06/2025	APP (Total Horas Guardia) Documentación Apartado 3.5.2 Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla	- Se modifica para que en el perfil profesor solo aparezca el total de guardias del profesor en cuestión. El filtrado solo es posible entre fechas. - El dato numérico se muestra con dos decimales. - Filtrado por defecto desde principio de curso (15 septiembre)
10/06/2025	APP Inputs tipo Date	- Se restrinen fechas del calendario entre inicio de curso (15/09) y final de curso (/20/06)
16/06/2025	Documentación Apartado 3.4.2 Diagramas de clase	- Se actualizan los diagramas con todas las clases del backend (controladores, servicios, repositorios…)
17/06/2025	APP Documentación Apartado 3.5.2 Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla	- Se incorpora opción ImprimirPDF en Litstado de Ausencias (directivo) e indicador de fechas de ausencias. - Se incorpora nuevo informe de ausencias. - Se elimina paginado de tablas. - Se actualizan márgenes responsive

Fuente: Elaboración propia

2. Borrador y análisis previo de la BD existente

Gráfico 46. Análisis previo de la BD existente



Fuente: Elaboración propia